# Relatório Analítico — Violência contra a Mulher no Distrito Federal

**Ocorrências da Lei Maria da Penha atendidas pela PMDF e notificações do SINAN**

Arthur Virgílio  Emanuela Araújo  Felipe Teodoro
José Carvalho  Lucas Petry

04/11/2026

## Índice

**Sumário executivo** **2**

**1 Dados, definições e qualidade** **4**
1.1 Unidade de análise e leitura dos indicadores . . . 4
1.2 Qualidade da base . . . 4

**2 Padrões temporais** **5**
2.1 Ao longo do ano . . . 5
2.2 Dias da semana e horário . . . 5
2.3 Feriados e datas comemorativas . . . 7

**3 Formas de violência** **8**

**4 Fatores de contexto e de risco** **9**
4.1 Associações e o efeito do tamanho do texto . . . 10
4.2 Álcool e medida protetiva no tempo . . . 11

**5 Desfecho do atendimento e local** **12**

**6 Repetição de chamados no mesmo endereço** **12**

**7 Distribuição espacial** **13**
7.1 Concentração . . . 13
7.2 Proximidade dos batalhões . . . 16
7.3 Comparação com os feminicídios por RA . . . 16

**8 Análise exploratória do SINAN** **18**
8.1 Qualidade da base . . . 18
8.2 Série histórica . . . 19

8.3 Padrões temporais em 2024 . . . 20
8.4 Perfil das vítimas . . . 21
8.5 Formas de violência e meios de agressão . . . 21
8.6 Autor, vínculo e local . . . 22
8.7 Associações . . . 23
8.8 Síntese do SINAN . . . 25

**9 Integração complementar: SINAN × PMDF 25**

**10 Idade, classificação e formas de violência 28**
10.1 Idade . . . 28
10.2 Desfecho e local na PMDF . . . 30
10.3 Vínculo e local no SINAN . . . 31
10.4 Leitura conjunta . . . 32

**11 Formas de violência e fatores agravantes 32**
11.1 PMDF . . . 33
11.2 SINAN . . . 34
11.3 Convergência entre as fontes . . . 36

**12 Sensibilidade das flags textuais 38**
12.1 Faixa de cada flag . . . 38
12.2 Termos do desfecho . . . 39

**13 Limitações 40**

**14 Conclusões e próximos passos 41**

**Referências 42**

## Sumário executivo

- **12.123 ocorrências** da Lei Maria da Penha atendidas pela PMDF em 2024 compõem a base. As formas de violência e os fatores de contexto foram extraídos das narrativas policiais e indicam o que o policial **registrou**, não necessariamente tudo o que ocorreu.
- **O fim de semana concentra a demanda.** Sábados e domingos têm, em média, 1,65 vezes mais ocorrências por dia que os dias úteis, e 27,6% dos atendimentos ocorrem entre 20h e 23h, contra 16,7% esperados se o horário fosse indiferente.
- **Feriados em dias úteis elevam a demanda.** Tiveram 51% mais ocorrências que o mesmo dia da semana nas semanas vizinhas, excesso semelhante ao do fim de semana. Feriados que caem no sábado ou no domingo e datas comemorativas sem feriado (Dia das Mães, Dia dos Namorados, vésperas de Natal e Ano-Novo) não diferiram do padrão.

- **A violência registrada é múltipla.** A violência física aparece em 39,6% das ocorrências, a psicológica em 34,6% e a patrimonial em 13,9%. Em 29,0% dos registros há duas ou mais formas simultâneas.
- **Parte da associação entre álcool e violência é efeito do texto.** Narrativas que citam álcool são mais longas (mediana de 161 contra 104 palavras). Ajustada pelo tamanho do histórico, a razão de prevalência entre álcool e violência física cai de 1,40 para 1,05.
- **A demanda é concentrada no espaço, mas os mapas são parciais.** Entre as ocorrências com coordenada válida (53,3% do total), 16,6% das células de 500 m concentram metade dos registros. A cobertura de GPS, porém, varia de 4% a 80% entre as RAs.
- **O SINAN amplia o retrato.** As notificações de saúde descrevem a violência sexual contra meninas e a violência física contra mulheres adultas, em geral por parceiro. A PMDF não registra a idade da vítima, então a comparação etária entre as fontes não é possível. O padrão de fim de semana e noite se repete nas duas fontes, e o vínculo íntimo é o fator mais associado à violência de repetição (Seção 8).
- **A forma de violência varia mais com a idade e com o autor do que com o local.** No SINAN, física e sexual seguem sentidos opostos ao longo da idade e dependem do vínculo com o autor. Nas duas fontes, o local quase não distingue as formas (Seção 10).
- **Fatores agravantes e formas de violência.** Na PMDF, armas, separação e medida protetiva associam-se à violência psicológica, e não à física. A separação ou o ex-parceiro associa-se à violência psicológica nas duas fontes, a única associação convergente. As demais divergem porque cada fonte registra um momento diferente da violência: a ameaça, na PMDF, e a lesão, no SINAN (Seção 11).
- **As flags textuais ainda não têm precisão medida.** A auditoria do dicionário aponta as mais incertas: filhos (3,4%, com faixa de 3,0% a 25,4%) e violência física (39,6%, com faixa de 35,3% a 50,9%). Dos 1.264 desfechos “resolvido no local”, 616 dependem do verbo “resolver” (Seção 12).
- **Há uma lacuna de registro em setembro.** Não há nenhuma ocorrência registrada no sistema entre 06/09 e 16/09. A queda de setembro é, portanto, um artefato de registro, e não uma redução da violência.

# 1 Dados, definições e qualidade

## 1.1 Unidade de análise e leitura dos indicadores

A unidade de análise é a **ocorrência policial**, não a vítima. Uma mesma mulher pode figurar em vários registros, e episódios não comunicados à PMDF não estão na base. Os resultados descrevem, portanto, a **demanda que chegou ao policiamento ostensivo**, e não a prevalência da violência no Distrito Federal.

As formas de violência e os fatores de contexto foram extraídos do histórico por regras de processamento de linguagem natural, com tratamento de negação ("não agrediu", "não possui medida protetiva"). Uma flag positiva significa que o termo foi **mencionado** na narrativa; uma flag negativa significa "não identificado", e não "ausente". As regras e suas limitações estão descritas na metodologia do projeto.

## 1.2 Qualidade da base

Tabela 1: Indicadores de qualidade da base PMDF

| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Ocorrências | 12.123 | Data do fato entre 01/01 e 31/12/2024 |
| Registro no mesmo dia do fato | 53,4% | 179 registradas mais de 30 dias depois |
| Coordenada utilizável (grade 500 m) | 53,3% | Demais na coordenada-padrão do sistema ou sem coordenada |
| Horário em minuto cheio (hh:00) | 7,1% | 1,7% esperado; 72 registros às 0h00 |
| Narrativas idênticas longas (≥ 30 palavras) | 23 | Provável duplo registro do mesmo atendimento |
| Textos curtos padronizados | 99 | Narrativas repetidas sem descrição do fato |
| Dias sem nenhum registro no sistema | 11 | 06/09 a 16/09 |

Três pontos condicionam toda a leitura a seguir:

1. **Lacuna de registro em setembro.** O número da ocorrência codifica a data de registro. Entre 06/09 e 16/09 de 2024 não há nenhum registro, e os fatos desse período aparecem depois, em volume reduzido. Setembro teve 22,6 ocorrências por dia, contra 34,1 nos demais meses. A falha de sistema ou de extração precisa ser confirmada com a PMDF; até lá, setembro não deve ser lido como queda da violência.

2. **Georreferenciamento parcial e desigual.** Só 53,3% das ocorrências têm coordenada utilizável, e a proporção varia de 4% (Vicente Pires) a 80% (Samambaia) entre as RAs com mais de 200 ocorrências (Figura 8). Os mapas mostram onde a posição da viatura foi registrada, e não toda a demanda.
3. **Duplicidades.** Cerca de 1,0% dos registros são narrativas repetidas. O efeito máximo sobre qualquer proporção deste relatório é de cerca de um ponto percentual.

# 2 Padrões temporais

## 2.1 Ao longo do ano

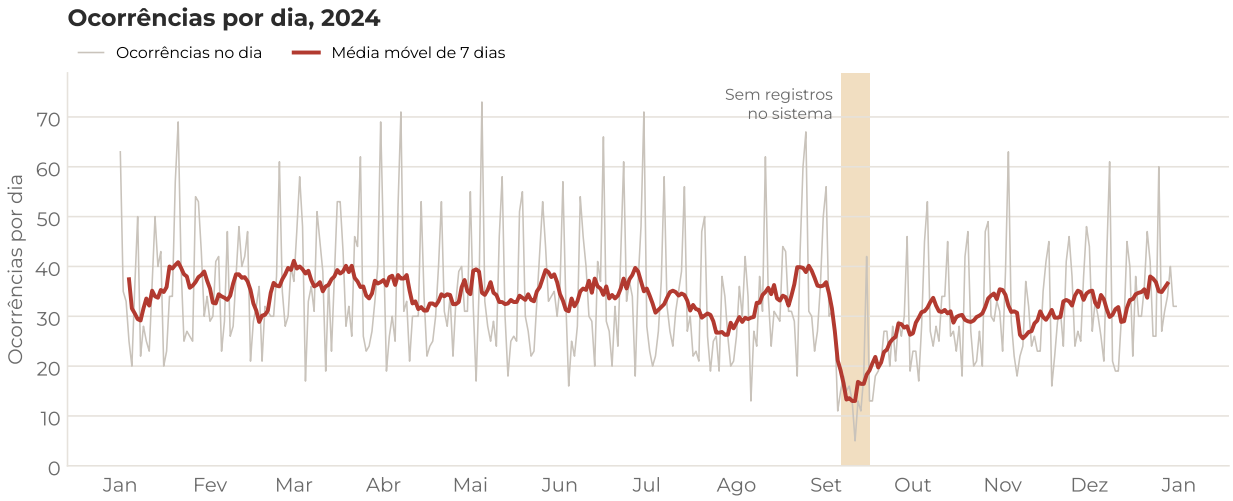



Figura 1: Ocorrências por dia em 2024. A faixa marca o período sem nenhum registro no sistema.

A distribuição mensal **não é uniforme**, mesmo considerando o número de dias de cada mês (qui-quadrado = 170,5; p < 0,001). Março teve o maior volume relativo (16% acima do esperado). Setembro teve o menor, explicado pela lacuna de registro. Sem setembro, a heterogeneidade persiste (p < 0,001), mas com amplitude menor: os demais meses variam entre −9% e +16% em relação ao esperado. Com um único ano de dados, não é possível separar sazonalidade de flutuação específica de 2024.

## 2.2 Dias da semana e horário

Sábado e domingo reúnem 39,5% das ocorrências, contra 28,4% dos dias do ano. Por dia, a demanda do fim de semana é 1,65 vezes a dos dias úteis (IC 95%: 1,59–1,71). O domingo

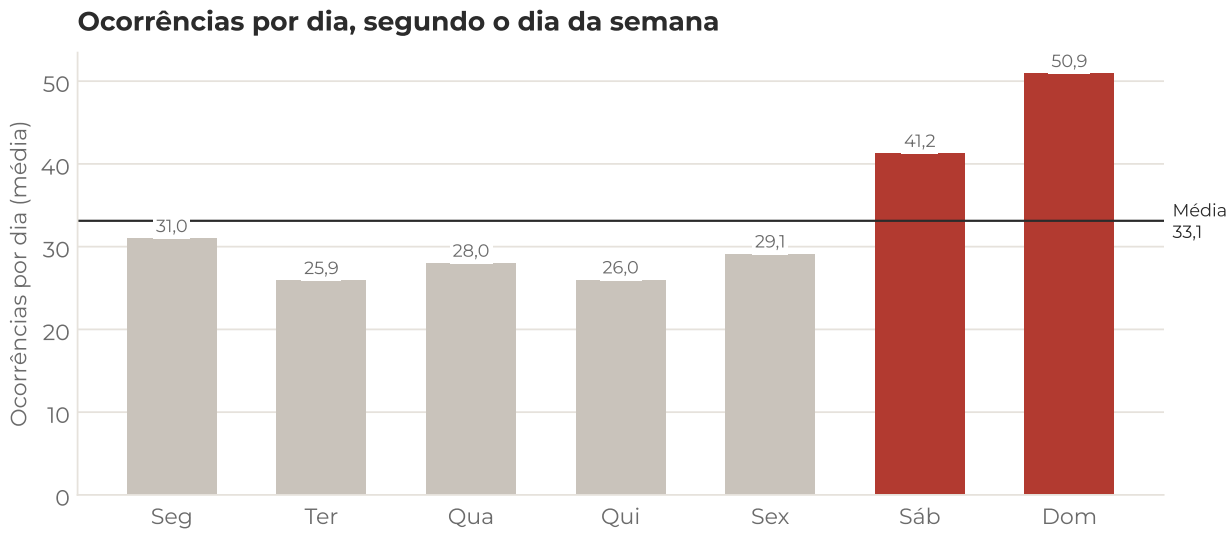



Figura 2: Média de ocorrências por dia, segundo o dia da semana (2024 tem 53 segundas e terças).

é o dia de maior demanda (50,9 ocorrências por dia).

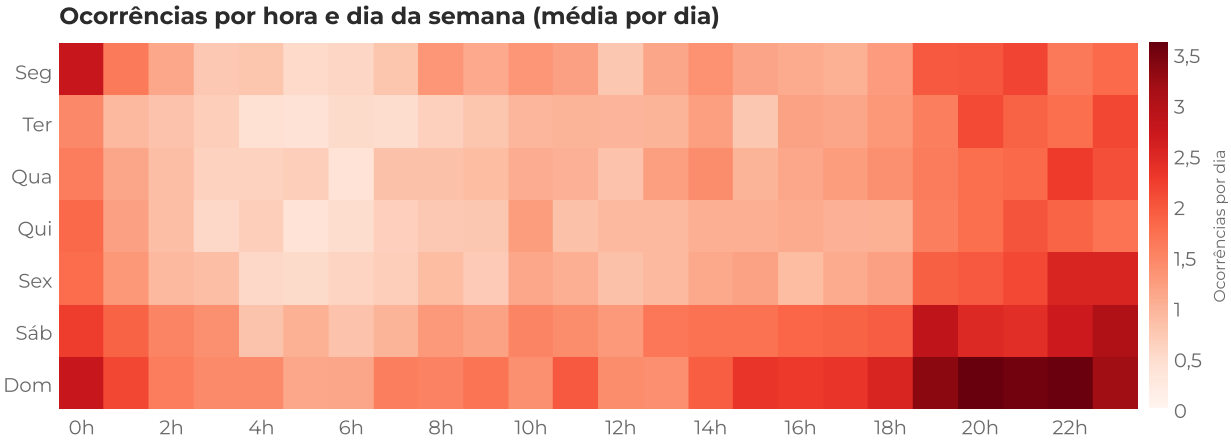



Figura 3: Média de ocorrências por dia em cada hora e dia da semana.

O horário de maior demanda é 23h, e a faixa das 20h às 23h concentra 27,6% das ocorrências, contra 16,7% esperados sob distribuição uniforme. A Figura 3 mostra onde essa demanda se acumula:

- **Noite de domingo.** É o pico da semana: das 19h às 22h, cada hora teve em média 3,3 a 3,6 ocorrências por domingo. A noite de sábado vem em seguida.
- **Madrugada.** Entre 0h e 4h, a madrugada de domingo é a mais movimentada da semana (1,9 ocorrências por hora, contra 1,1 nos dias úteis).
- **Virada de domingo para segunda.** A 0h de segunda-feira (2,7) se iguala à de

domingo, como continuação da noite de domingo.

O padrão é coerente com os períodos de maior convívio doméstico.

Há arredondamento de horário: 7,1% dos registros terminam em minuto cheio, e 72 estão às 0h00 exatas, o que sugere uso desse horário como valor-padrão. Esses registros são 9,6% da hora 0h, que fica levemente inflada; nas demais faixas o efeito é desprezível.

## 2.3 Feriados e datas comemorativas

Cada data foi comparada com a média do mesmo dia da semana nas quatro semanas anteriores e posteriores, o que controla o efeito do dia da semana e da época do ano. Os dias de 05/09 a 30/09, afetados pela lacuna de registro, foram excluídos da comparação.

Tabela 2: Ocorrências em feriados e datas comemorativas de 2024, comparadas ao mesmo dia da semana nas semanas vizinhas

| Data | Data festiva | Tipo | Observado | Esperado | Razão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 (seg) | Confraternização Universal | Feriado | 63 | 37,0 | 1,70 |
| 12/02 (seg) | Carnaval | Feriado | 40 | 36,5 | 1,10 |
| 13/02 (ter) | Carnaval | Feriado | 42 | 25,0 | 1,68 |
| 29/03 (sex) | Paixão de Cristo | Feriado | 33 | 33,8 | 0,98 |
| 21/04 (dom) | Tiradentes / Aniversário de Brasília | Feriado | 53 | 60,4 | 0,88 |
| 01/05 (qua) | Dia do Trabalho | Feriado | 55 | 26,4 | 2,09 |
| 30/05 (qui) | Corpus Christi | Feriado | 35 | 25,2 | 1,39 |
| 07/09 (sáb) | Independência | Feriado | 18 | 46,0 | excluída |
| 12/10 (sáb) | Nossa Senhora Aparecida | Feriado | 34 | 42,8 | 0,80 |
| 02/11 (sáb) | Finados | Feriado | 39 | 42,2 | 0,92 |
| 15/11 (sex) | Proclamação da República | Feriado | 35 | 24,6 | 1,42 |
| 20/11 (qua) | Consciência Negra | Feriado | 29 | 25,1 | 1,15 |
| 30/11 (sáb) | Dia do Evangélico (DF) | Feriado | 48 | 41,0 | 1,17 |
| 25/12 (qua) | Natal | Feriado | 60 | 26,5 | 2,26 |
| 12/05 (dom) | Dia das Mães | Comemorativa | 58 | 53,9 | 1,08 |
| 12/06 (qua) | Dia dos Namorados | Comemorativa | 29 | 25,5 | 1,14 |
| 24/12 (ter) | Véspera de Natal | Comemorativa | 26 | 28,5 | 0,91 |
| 31/12 (ter) | Véspera de Ano-Novo | Comemorativa | 32 | 30,0 | 1,07 |

Independência caiu no período da lacuna de registro e ficou fora do total. No conjunto, os feriados tiveram 566 ocorrências, contra 446 esperadas, uma razão de 1,27 (IC 95%: 1,17–1,38). O efeito depende do dia em que o feriado cai:

- **Feriados em dias úteis** tiveram razão de 1,51 (IC 95%: 1,36–1,66). O excesso é próximo da razão entre fim de semana e dias úteis (1,65): o dia útil de folga se comporta como um domingo. Os maiores excessos foram no Natal, no Dia do Trabalho e na Confraternização Universal.
- **Feriados no fim de semana** não diferiram do esperado (razão de 0,93; IC 95%: 0,80–1,08), porque não acrescentam tempo livre.
- **Datas comemorativas sem feriado** também não diferiram do esperado (razão de 1,05; IC 95%: 0,89–1,24).

O conjunto sustenta a leitura de que **o tempo de convívio, mais que a data em si, eleva a demanda**.

## 3 Formas de violência

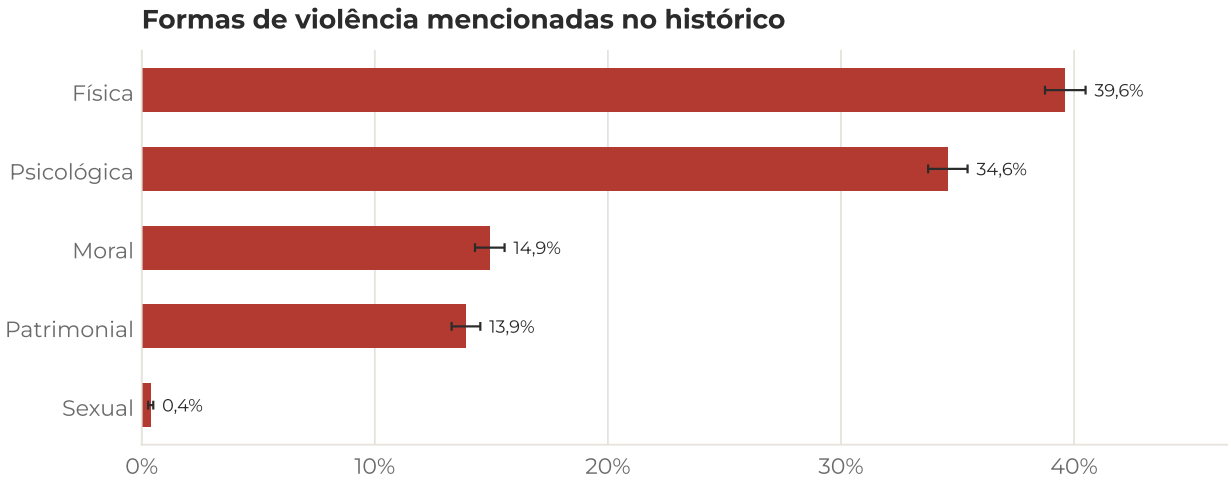



Figura 4: Proporção de ocorrências com menção a cada forma de violência (art. 7° da Lei n° 11.340/2006), com IC 95%.

Ao menos uma forma de violência foi identificada em 62,0% das ocorrências. As formas **se sobrepõem**: 29,0% dos registros mencionam duas ou mais, e a combinação mais frequente é física com psicológica (1.952 ocorrências, 16,1% do total).

Duas propriedades das regras pesam nessa leitura:

- **Moral e psicológica compartilham termos.** “Xingar” e “xingamento” contam nas duas formas, porque a Lei nº 11.340/2006 inclui o insulto na violência psicológica (art. 7º, II) e a injúria na moral (art. 7º, V). Por isso, 86,2% das ocorrências com violência moral também têm violência psicológica, e essa sobreposição é em grande parte mecânica.
- **A violência patrimonial exige um ato de dano ou de subtração.** Objetos citados sozinhos (“abriu o portão”, “bateu na porta”) e “tomar” fora do sentido de subtração (“tomou conhecimento”, “tomadas as providências”) não contam. Uma versão anterior das regras os contava e marcava o dobro de ocorrências (29,2%). A mudança mostra quanto essa prevalência depende das regras, e a Seção 12 traz a faixa atual de cada forma.

A violência sexual (0,4%) é residual nos registros da PMDF, em contraste com o SINAN (Seção 9). A violência sexual raramente motiva o acionamento da polícia ostensiva e tende a ser relatada em outros canais, como serviços de saúde e delegacias especializadas. A baixa frequência é, portanto, um traço do canal de registro, e não um indicador da sua ocorrência.

## 4 Fatores de contexto e de risco

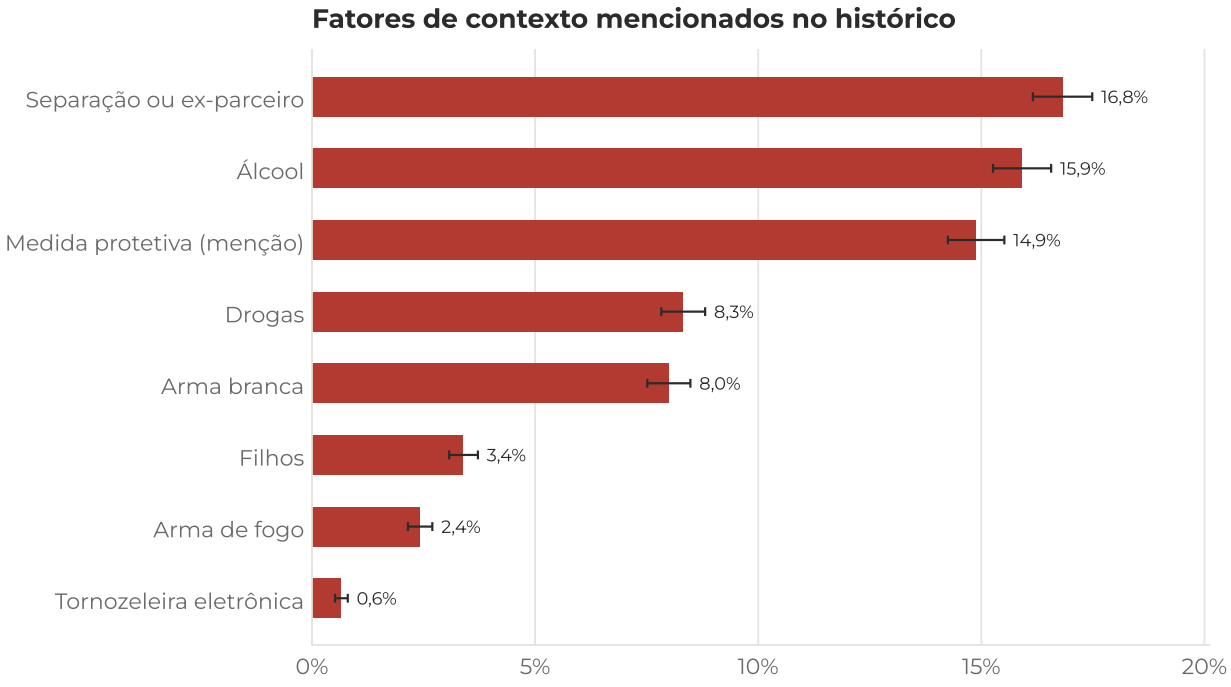



Figura 5: Proporção de ocorrências com menção a cada fator de contexto, com IC 95%.

41,9% das ocorrências mencionam ao menos um entre álcool, drogas, medida protetiva e separação. Três ressalvas de leitura:

- **Medida protetiva** indica que a medida foi **mencionada** (vigente, solicitada ou descumprida). Só 13,1% dessas narrativas usam o termo "descumprimento", e a flag não deve ser lida como taxa de descumprimento.
- **Álcool** reflete a percepção registrada pelo policial, não uma constatação clínica.
- **Filhos** tem regra restritiva: exige possessivo ou menção ao casal. O valor subestima as menções a filhos e não deve ser usado como estimativa (Seção 12).

## 4.1 Associações e o efeito do tamanho do texto

Fatores como o álcool tornam a narrativa mais longa, e narrativas longas mencionam mais termos de qualquer categoria. Comparar diretamente quem tem e quem não tem a flag mistura a associação real com esse **viés de detecção**. Por isso, as razões de prevalência foram calculadas em duas versões: bruta e ajustada pelo tamanho do histórico (Mantel-Haenszel, estratos por decis do número de palavras).

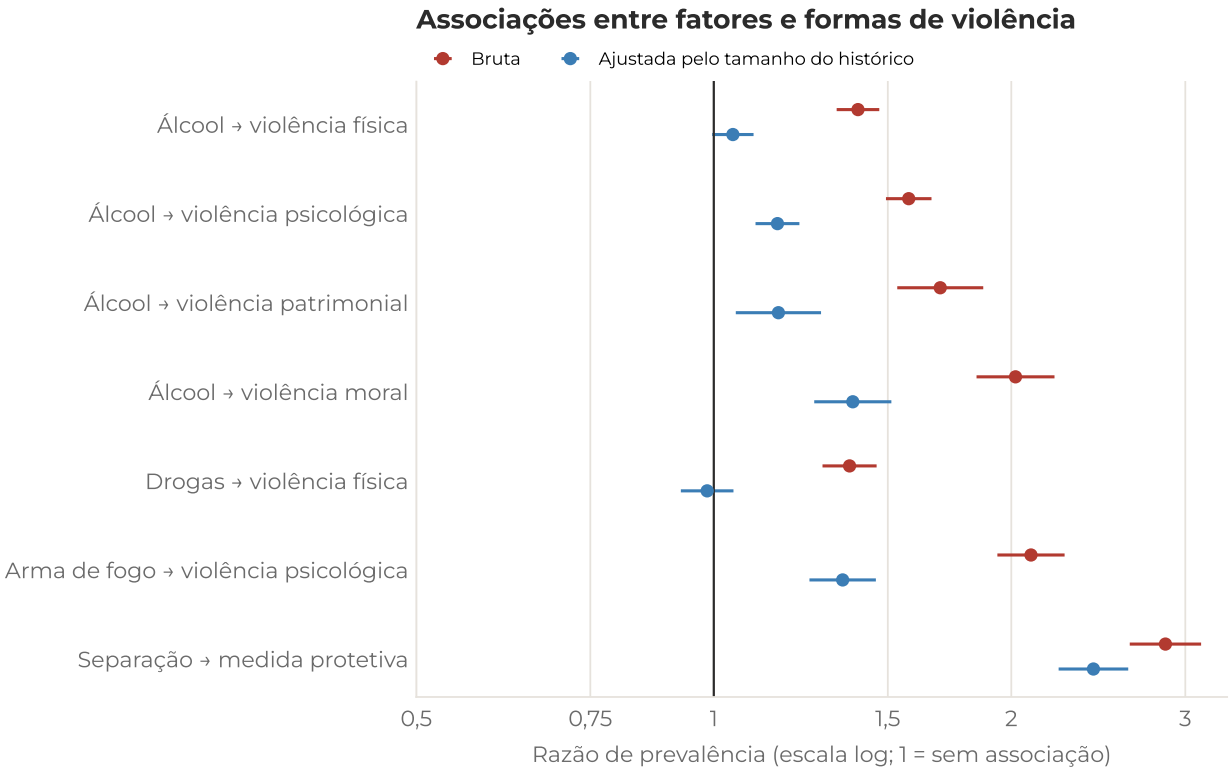



Figura 6: Razões de prevalência (IC 95%) brutas e ajustadas pelo tamanho do histórico.

Tabela 3: Razões de prevalência brutas e ajustadas pelo tamanho do histórico

| Associação | RP bruta (IC 95%) | RP ajustada (IC 95%) |
|---|---|---|
| Álcool → violência física | 1,40 (1,33–1,47) | 1,05 (1,00–1,10) |
| Álcool → violência psicológica | 1,57 (1,49–1,66) | 1,16 (1,10–1,22) |
| Álcool → violência patrimonial | 1,69 (1,53–1,87) | 1,16 (1,05–1,28) |
| Álcool → violência moral | 2,02 (1,84–2,21) | 1,38 (1,26–1,51) |
| Drogas → violência física | 1,37 (1,29–1,46) | 0,98 (0,93–1,05) |
| Arma de fogo → violência psicológica | 2,09 (1,94–2,26) | 1,35 (1,25–1,46) |
| Separação → medida protetiva | 2,86 (2,64–3,11) | 2,42 (2,23–2,63) |

O ajuste muda a conclusão para o álcool:

- **Violência física.** A associação bruta com o álcool (RP = 1,40; IC 95%: 1,33–1,47) praticamente desaparece após o ajuste (RP = 1,05; IC 95%: 1,00–1,10). O mesmo ocorre com as drogas (RP ajustada = 0,98; IC 95%: 0,93–1,05). Bandiera-Paiva et al. (2026), com dados estruturados do SINAN, encontraram 1,17 para o álcool. O valor bruto da PMDF superestima a associação.
- **Violências moral, psicológica e patrimonial.** Permanecem associadas ao álcool após o ajuste, mas atenuadas: RP ajustadas de 1,38, 1,16 e 1,16, respectivamente. A ofensa verbal e a ameaça sob efeito de álcool são um padrão plausível, mas as flags não distinguem quem bebeu.
- **Arma de fogo e violência psicológica.** A associação cai, mas persiste (RP ajustada = 1,35; IC 95%: 1,25–1,46), coerente com o uso da arma como instrumento de ameaça.
- **Separação e medida protetiva.** É a associação mais forte e a menos sensível ao ajuste (RP ajustada = 2,42; IC 95%: 2,23–2,63), coerente com o uso da medida protetiva após o rompimento.

O ajuste pode ser conservador: se episódios mais graves geram relatos mais longos, ele remove também parte da associação real. As estimativas bruta e ajustada devem ser lidas em conjunto, como uma faixa plausível. Todas as associações são transversais e não autorizam leitura causal.

## 4.2 Álcool e medida protetiva no tempo

- **Álcool.** É mais frequente no fim de semana (RP = 1,21; IC 95%: 1,12–1,32) e entre 20h e 23h (RP = 1,27; IC 95%: 1,17–1,39). A variação entre os dias da semana é estatisticamente significativa ($p < 0,001$), mas pequena (V de Cramér = 0,04).

- **Medida protetiva.** As menções **não** se concentram no fim de semana: só 36,7% delas ocorrem em sábados e domingos, e a proporção não varia entre os dias (p = 0,121). São mais frequentes no horário comercial, das 8h às 17h (RP = 1,24; IC 95%: 1,14–1,35), possivelmente pela procura ativa da vítima por apoio durante o dia.

## 5 Desfecho do atendimento e local

O desfecho foi inferido da narrativa:

- **encaminhamento à delegacia:** 62,1%;
- **resolução no local** (orientação ou acordo): 10,4%;
- **não identificado:** 27,4%. Essa parcela limita a análise do desfecho.

A resolução no local é a categoria mais dependente de termos ambíguos (Seção 12).

Entre as ocorrências com desfecho identificado, e com ajuste pelo tamanho do histórico, o encaminhamento é mais frequente quando há violência física (RP = 1,13; IC 95%: 1,11–1,14) ou arma branca (RP = 1,11; IC 95%: 1,10–1,12). Como 85,6% dos desfechos identificados são encaminhamentos, essas razões têm pouca margem para crescer. O cruzamento de desfecho e local com as formas de violência está na Seção 10.

Quanto ao local, obtido do endereço:

- **casas:** 63,4% das ocorrências;
- **apartamentos:** 10,0%;
- **via pública:** 5,0%;
- **comércio:** 1,0%;
- **sem identificação:** 20,7%, porque o endereço digitado não permite classificar o local.

## 6 Repetição de chamados no mesmo endereço

A repetição foi medida por uma chave textual (RA, quadra e complemento), e não pela identificação de pessoas. Ela indica **demanda recorrente sobre um local**, e não necessariamente revitimização da mesma mulher.

Tabela 4: Endereços residenciais com mais de uma ocorrência em 2024

| Ocorrências no endereço | Endereços |
|---|---|
| 2 | 360 |
| 3 | 52 |
| 4 | 24 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |

443 endereços residenciais tiveram mais de uma ocorrência no ano, a maioria (81,3%) com exatamente duas. Duas ressalvas impedem ler esse número como "lares com violência recorrente":

- **A chave não identifica a pessoa.** Quase todos esses endereços têm número de casa ou apartamento, mas a chave pode agrupar residências distintas quando o endereço omite o conjunto ou o lote. Além disso, moradoras diferentes podem ter ocupado o mesmo imóvel.
- **Parte é duplo registro.** 10,8% dos intervalos entre chamados consecutivos são menores que um dia, o que sugere duplo registro do mesmo atendimento.

Excluídos os intervalos menores que um dia, a mediana entre chamados foi de 68 dias, e 28,4% dos retornos ocorreram em até 30 dias.

A literatura mostra que a repetição de chamados em um mesmo endereço é frequente e prediz novos episódios (FARRELL; PEASE, 1993; KUMAR et al., 2024). Os dados de 2024 são compatíveis com esse padrão. Medir a revitimização, porém, exige identificar a vítima, o que a base não permite.

# 7 Distribuição espacial

## 7.1 Concentração

As ocorrências georreferenciadas distribuem-se por 1.056 células de 500 m. Metade delas está em 175 células (16,6%), e os 5% de células mais ativas reúnem 21,8% dos registros (índice de Gini = 0,53).

**A concentração deve ser lida junto com a cobertura.** Uma RA com baixa cobertura de GPS aparece "fria" no mapa mesmo com muitas ocorrências. Comparações entre RAs devem usar as contagens por RA, que são completas, e não a grade.

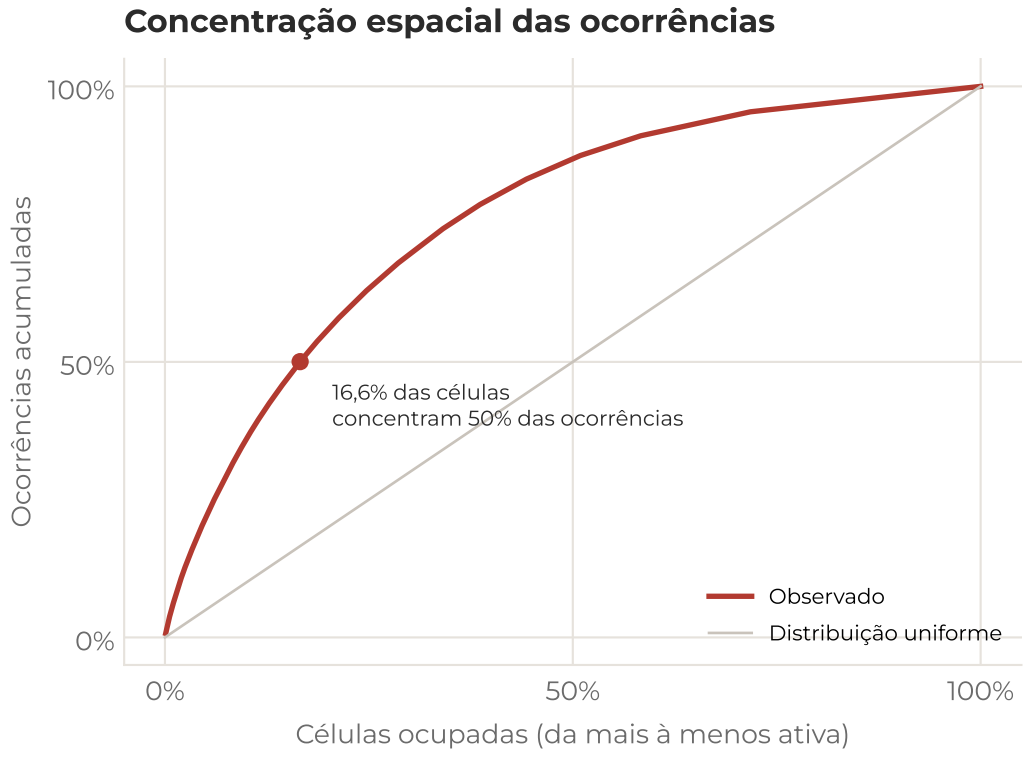



Figura 7: Curva de concentração das ocorrências nas células de 500 m com ao menos um registro.

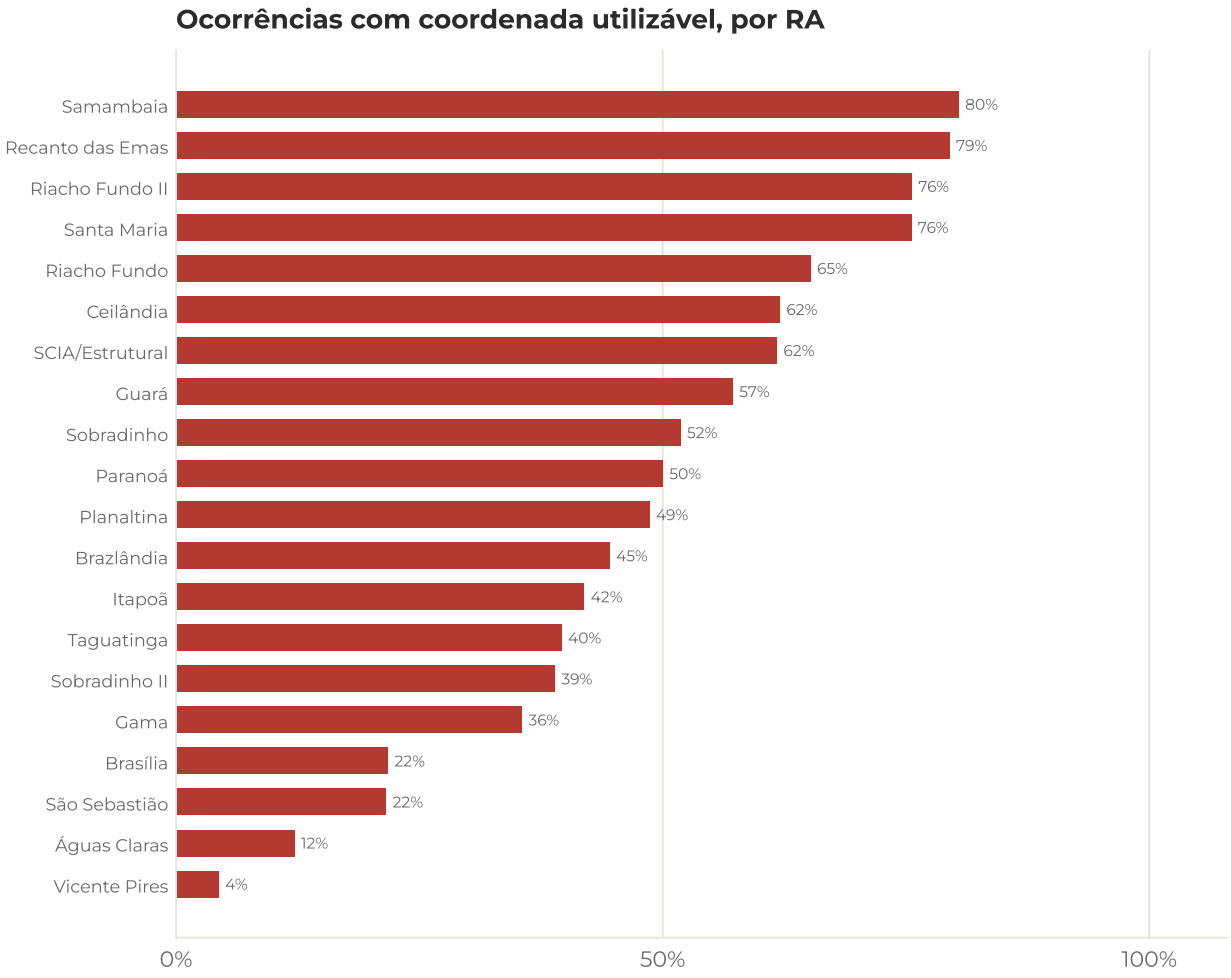



Figura 8: Proporção de ocorrências com coordenada utilizável, por RA (RAs com mais de 200 ocorrências).

A concentração, porém, não é só efeito da cobertura. Restrita às 7 RAs com ao menos 60% das ocorrências georreferenciadas, ela persiste com intensidade um pouco menor: 21,4% das células concentram metade dos registros (Gini = 0,44).

## 7.2 Proximidade dos batalhões

Para verificar se as áreas de maior demanda ficam distantes das unidades da PMDF, calculou-se a distância do centro de cada célula ao batalhão mais próximo.

- **No conjunto das células,** não há relação monotônica entre demanda e distância (correlação de Spearman = −0,05; p = 0,096).
- **No topo da distribuição,** as 5% de células mais ativas estão, em mediana, mais distantes de um batalhão: 3,6 km, contra 2,5 km nas demais (Mann-Whitney, p < 0,001). 15 dessas 53 células ficam a mais de 5 km, principalmente em Recanto das Emas, Samambaia.

O resultado identifica um conjunto pequeno de áreas de alta demanda relativamente afastadas das sedes, candidatas a uma análise de tempo de resposta. Não demonstra "vácuo de policiamento": a sede do batalhão não é o ponto de partida das viaturas, que patrulham em movimento, e não foram usados dados de população nem de tempo de atendimento.

## 7.3 Comparação com os feminicídios por RA

As RAs com mais ocorrências na PMDF também concentram mais feminicídios (correlação de Spearman = 0,88; p < 0,001; 31 RAs). Restrita aos 22 casos de 2024, ano da base da PMDF, a correlação passa a 0,54 (p = 0,002); com tão poucos casos, esse valor é instável e não é detalhado por RA. A leitura exige cautela:

- **Tamanho da população.** Ambas as contagens crescem com a população da RA, e sem taxas por habitante a correlação reflete, em boa parte, esse tamanho.
- **Períodos e resoluções distintos.** Os feminicídios (230 casos entre 2015 e 2025) não têm coordenadas e cobrem um período diferente do da PMDF.

Os dados indicam **convergência territorial no nível de RA**. Não permitem afirmar que a demanda da PMDF "antecipa" os feminicídios, nem validar a grade de 500 m como preditora deles. Para isso seriam necessárias taxas por população, a localização dos casos e uma série histórica comum.

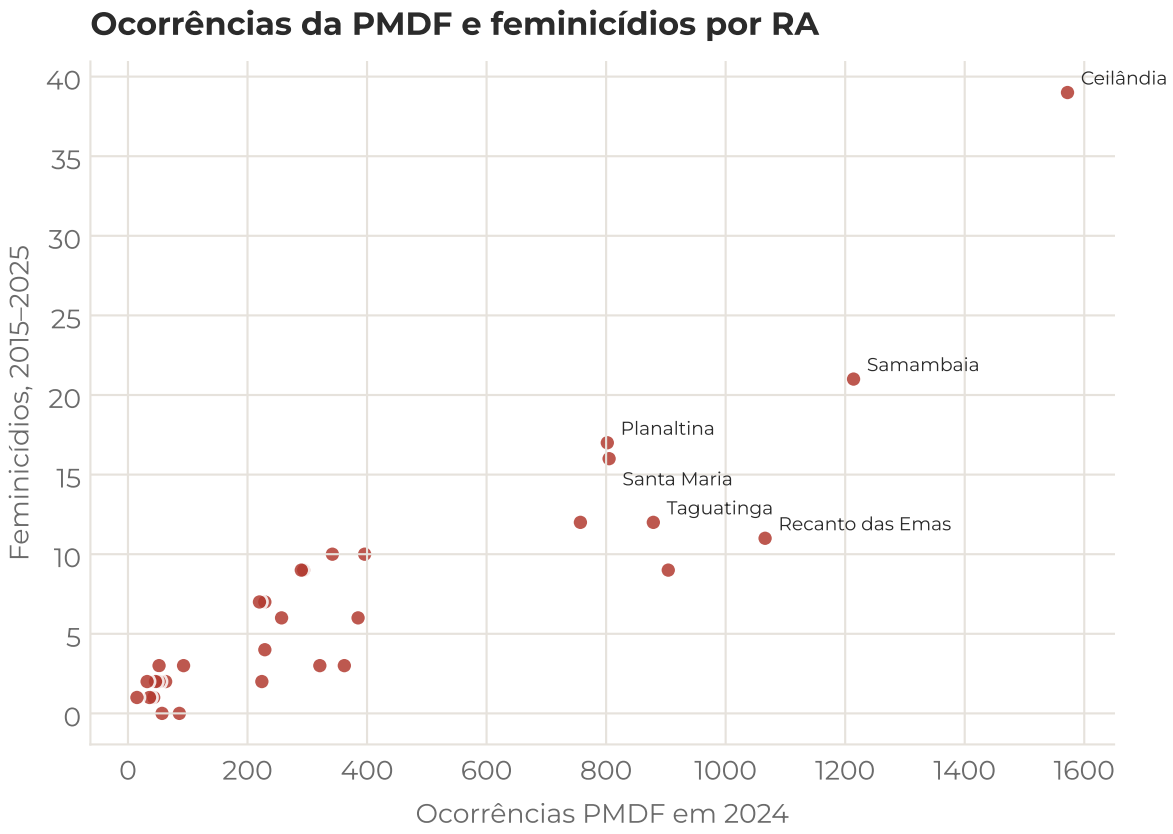



Figura 9: Ocorrências PMDF (2024) e feminicídios consumados (2015–2025) por RA.

# 8 Análise exploratória do SINAN

O SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) recebe a ficha de notificação individual de violência interpessoal e autoprovocada, preenchida por serviços de saúde e, desde 2011, de notificação compulsória. Esta seção descreve a base SINAN pelo mesmo roteiro aplicado à PMDF. O recorte é o da integração (Seção 9): mulheres, ocorrência no Distrito Federal (`ID_MN_OCOR = 530010`) e violência não autoprovocada confirmada (`LES_AUTOP = 2`). São 24.648 notificações entre 2010 e 2025, das quais 3.112 em 2024.

A unidade de análise é a **notificação**, não a mulher, e as notificações descrevem a violência que **chegou a um serviço de saúde**. Diferentemente das flags da PMDF, os campos do SINAN são perguntas estruturadas da ficha: "não" e "ignorado" são respostas distintas. Por isso, as proporções a seguir são calculadas entre as respostas válidas (sim ou não), e o peso do ignorado é informado quando relevante.

## 8.1 Qualidade da base

Tabela 5: Indicadores de qualidade da base SINAN

| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Linhas na exportação recebida | 35.745 | Mulheres, 2010–2025 |
| Notificações na coorte analítica | 24.648 | Ocorrência no DF e violência não autoprovocada |
| Duplicatas exatas | 5 | Idênticas nas 159 colunas |
| Notificação após 30 dias (2024) | 30,8% | Mediana de 3 dias; p90 de 181 dias |
| Data de ocorrência no dia 1 do mês (2024) | 7,4% | Provável data imputada; 3,3% esperados |
| Hora da ocorrência informada (2024) | 36,9% | 6,5% delas às 00:00 |
| Motivação ignorada ou vazia | 47,5% | |
| Suspeita de álcool ignorada ou vazia | 43,1% | |
| Escolaridade ignorada ou vazia | 41,3% | |
| Raça/cor ignorada ou vazia | 5,0% | |

Quatro pontos condicionam a leitura:

1. **Notificação tardia.** A mediana entre a ocorrência e a notificação é de 3 dias, mas 30,8% das notificações de 2024 chegaram após 30 dias. O atraso é maior na violência sexual (43,8% após 30 dias, contra 22,9% nas demais), o que é compatível com revelação tardia. 12,6% das ocorrências de 2024 só foram notificadas no ano seguinte; o último ano da série tende, portanto, a estar subestimado.

2. **Datas imputadas.** O dia 1 concentra cerca de três vezes mais ocorrências que os demais dias do mês, sinal de que é usado quando só o mês (ou, em 01/01, só o ano) é conhecido. Essas datas foram retiradas das análises por dia da semana e feriado, e 01/01 também da análise mensal.
3. **Hora pouco preenchida.** Só 36,9% das notificações trazem a hora, e 00:00 aparece como valor-padrão. A análise de horário é, por isso, apenas indicativa.
4. **Campos de contexto incompletos.** Motivação, suspeita de álcool e escolaridade têm entre 41% e 47% de respostas ignoradas ou vazias. Os percentuais entre respostas válidas supõem que o ignorado se distribui como as respostas conhecidas.

## 8.2 Série histórica

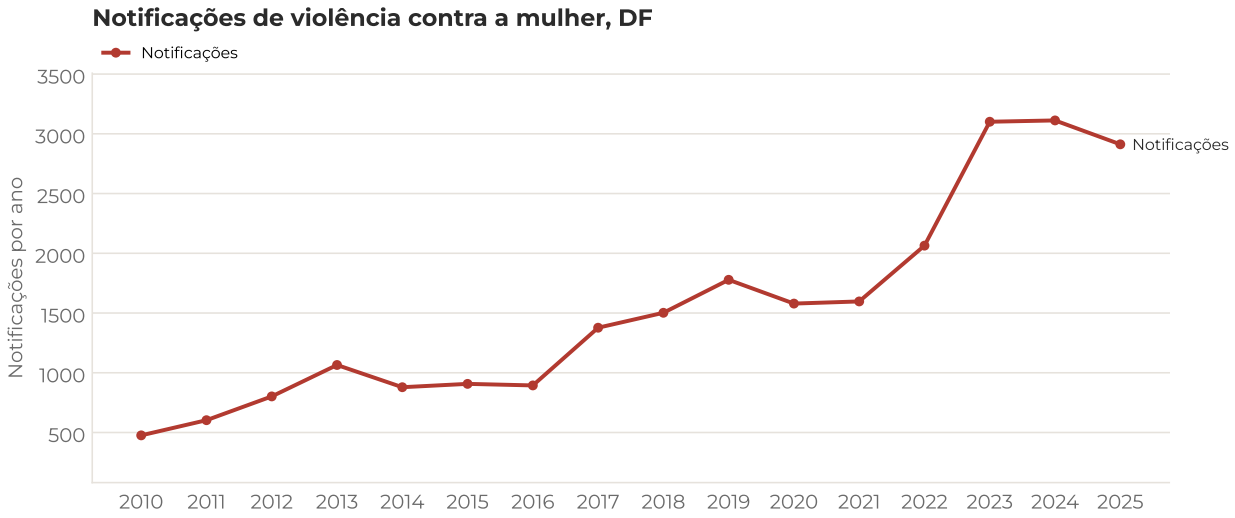



Figura 10: Notificações de violência contra a mulher no SINAN, por ano de ocorrência (coorte analítica). O último ano é preliminar.

As notificações passaram de 476 em 2010 para 3.112 em 2024. A série cresce em degraus, com saltos em 2017 (+54%) e 2023 (+50%) e queda em 2020 (−11%), primeiro ano da pandemia, quando a procura por serviços de saúde caiu. Mudanças desse porte em um ano são mais compatíveis com expansão da rede notificadora e da cultura de notificação do que com variação da violência; a série mede a **atividade de notificação**.

A composição mudou. A violência sexual, que respondia por 61% das notificações em 2010, caiu para 38% em 2024, enquanto a física subiu de 47% para 57%. O crescimento recente das notificações veio sobretudo da violência física, o que aproxima o perfil do SINAN daquele atendido pela polícia.

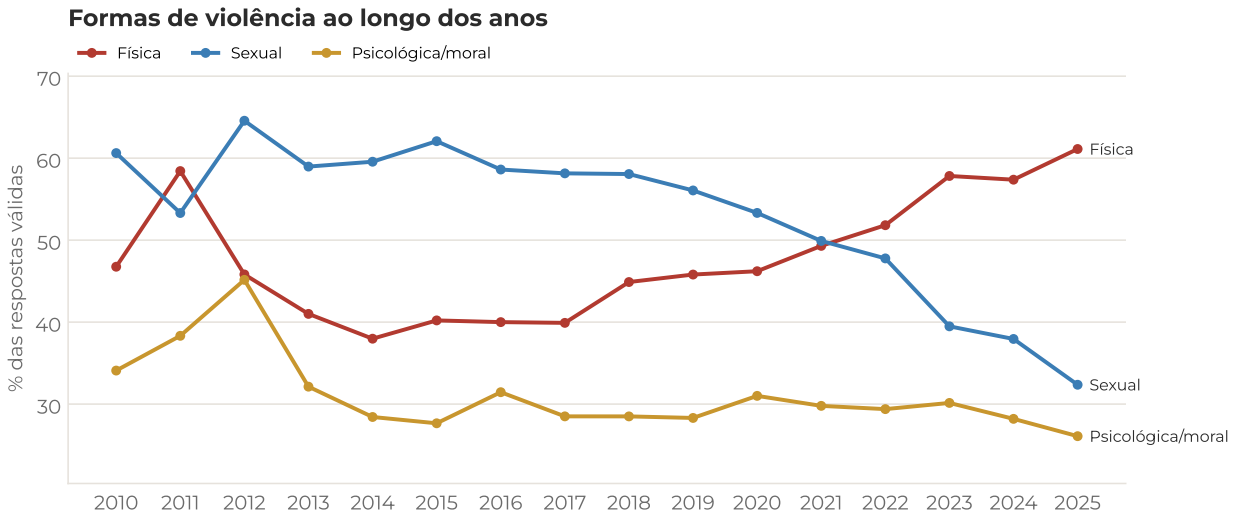



Figura 11: Proporção de notificações com cada forma de violência, por ano (% das respostas válidas).

## 8.3 Padrões temporais em 2024

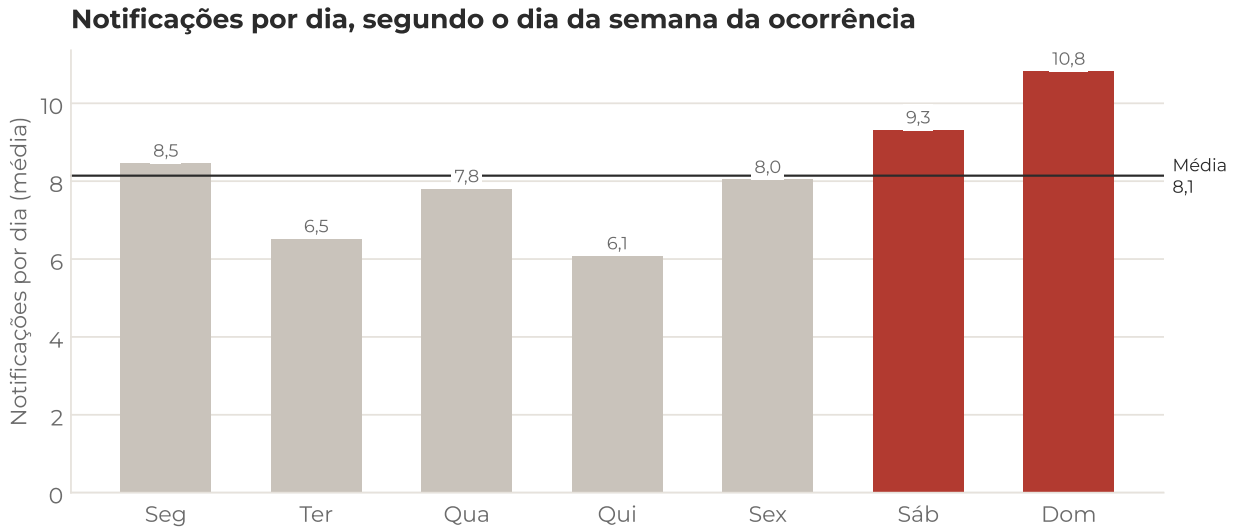



Figura 12: Média de notificações por dia de ocorrência, segundo o dia da semana (datas imputadas excluídas).

O padrão semanal é o mesmo da PMDF. Sábados e domingos têm, em média, 1,36 vezes mais ocorrências por dia que os dias úteis (IC 95%: 1,26–1,47), e o domingo é o dia de maior volume (10,8 por dia). Entre as notificações com hora válida, 27,7% ocorreram entre 20h e 23h, contra 16,7% esperados se o horário fosse indiferente. Duas fontes independentes, com registros feitos por profissionais diferentes, apontam para os mesmos períodos de convívio.

A distribuição mensal não é uniforme (qui-quadrado = 39,5; p < 0,001), com maior volume relativo em setembro (28% acima do esperado). Os feriados em dias úteis, ao contrário da PMDF, não se destacaram (razão de 0,87; IC 95%: 0,63–1,17). Com cerca de oito notificações por dia, porém, o teste tem pouca precisão para efeitos de um dia.

## 8.4 Perfil das vítimas

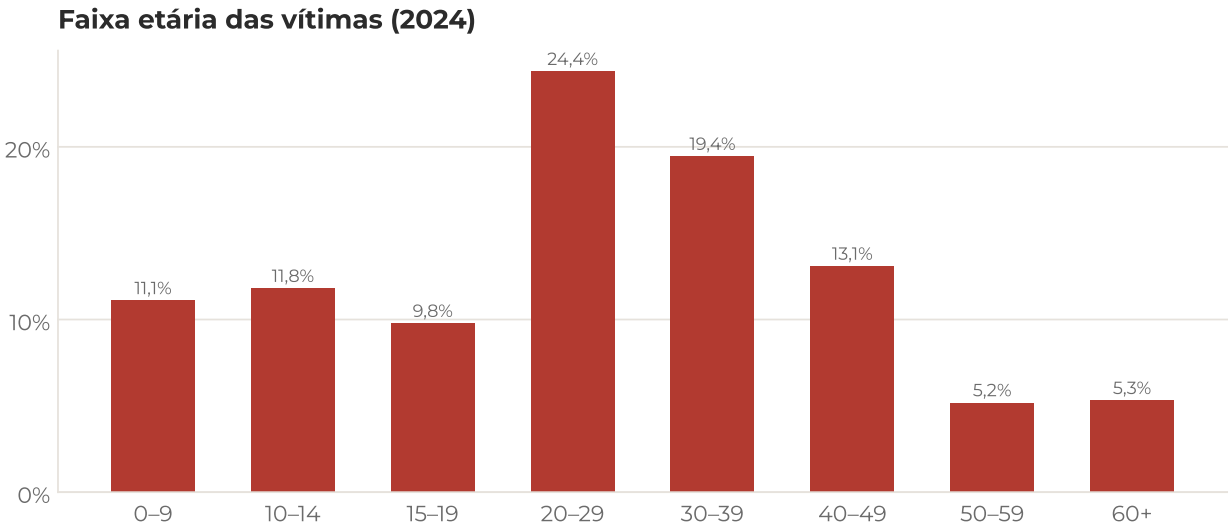



Figura 13: Distribuição das notificações por faixa etária da vítima.

A PMDF não registra a idade da vítima, então o perfil etário só pode ser descrito no SINAN. 28,9% das vítimas notificadas têm menos de 18 anos, e a faixa de 10 a 14 anos sozinha soma 11,8%. A mediana é de 26 anos. Entre as respostas válidas, 75,7% das vítimas são negras (pretas ou pardas), 39,9% estudaram até o ensino fundamental completo e 21,1% têm alguma deficiência ou transtorno.

## 8.5 Formas de violência e meios de agressão

Para aproximar o SINAN do escopo da Lei Maria da Penha, definiu-se um **recorte doméstico adulto**: vítimas com 18 anos ou mais agredidas por parceiro, ex-parceiro ou familiar. São 1.135 notificações (36,5% do ano).

No total, a violência física aparece em 57,4% das notificações, a sexual em 37,9% e a psicológica/moral em 28,2%. Em 24,5% há duas ou mais formas simultâneas. O perfil depende da idade (medidas na Seção 10):

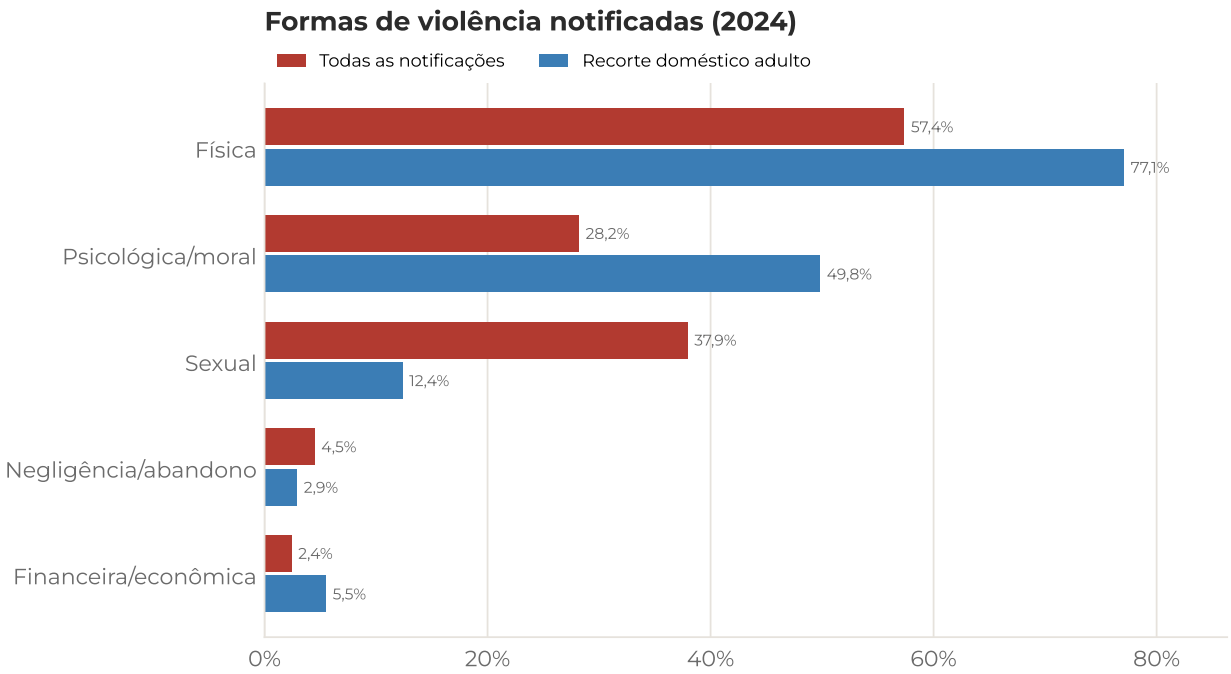



Figura 14: Formas de violência no total de notificações e no recorte doméstico adulto (% das respostas válidas).

- **Violência sexual.** Predomina na infância e na adolescência: está em 75% das notificações de meninas de 10 a 14 anos e em 62% das de 0 a 9 anos, contra 26% entre 30 e 39 anos. Metade das vítimas de violência sexual (50%) tem menos de 18 anos, e o estupro é o tipo registrado em 95,6% desses casos.
- **Violência física.** É a forma dominante na vida adulta (70,4% das notificações de maiores de 18 anos, contra 25,3% das de menores). No recorte doméstico adulto, chega a 77,1%, e a psicológica/moral a 49,8%, a mesma ordem da PMDF, em níveis mais altos (Tabela 8).

Quanto ao meio de agressão, predominam a força corporal ou espancamento (67,8%) e a ameaça (24,7%). Objeto perfurocortante aparece em 8,0% e arma de fogo em 1,0% das respostas válidas.

## 8.6 Autor, vínculo e local

Tabela 6: Vínculo do autor com a vítima, segundo a idade da vítima (% das notificações de cada faixa)

| Vínculo | Menos de 18 anos | 18 anos ou mais |
|---|---|---|
| Parceiro ou ex-parceiro íntimo | 8,5% | 42,6% |
| Familiar | 40,9% | 8,6% |
| Conhecido(a) | 30,4% | 14,7% |
| Desconhecido(a) | 9,4% | 21,2% |
| Outro | 2,9% | 3,0% |
| Não informado | 8,0% | 9,8% |

O vínculo com o autor também muda com a idade. Entre as adultas, o parceiro ou ex-parceiro íntimo é o autor em 42,6% das notificações; entre as menores de 18 anos, predominam familiares (40,9%) e conhecidos (30,4%). O autor é do sexo masculino em 85,3% das respostas válidas.

- **Local.** A residência é o local de 69,8% das ocorrências com local informado, e a via pública de 14,0%.
- **Violência de repetição.** 57,4% das notificações com resposta válida informam que a violência já havia ocorrido antes (36,0% ignorado ou vazio). Ao contrário da repetição por endereço da PMDF, essa medida refere-se à própria vítima.
- **Álcool.** Houve suspeita de uso de álcool pelo autor em 49,0% das respostas válidas, mas o campo é ignorado em 43,1% das notificações.
- **Motivação.** Quando informada, a motivação é o sexismo em 69,0% dos casos.

Após a notificação, 83,2% das vítimas foram encaminhadas a outro serviço da rede de saúde. Os encaminhamentos para fora dela são menos frequentes: Conselho Tutelar (12,1%), Delegacia da Mulher (11,3%), outras delegacias (9,8%) e atendimento especializado à mulher (10,5%).

## 8.7 Associações

Assim como o tamanho do histórico na PMDF, a idade é o principal fator de confusão no SINAN: a violência sexual concentra-se na infância e a física por parceiro na vida adulta. As razões de prevalência foram calculadas entre respostas válidas, brutas e ajustadas por faixa etária (Mantel-Haenszel).

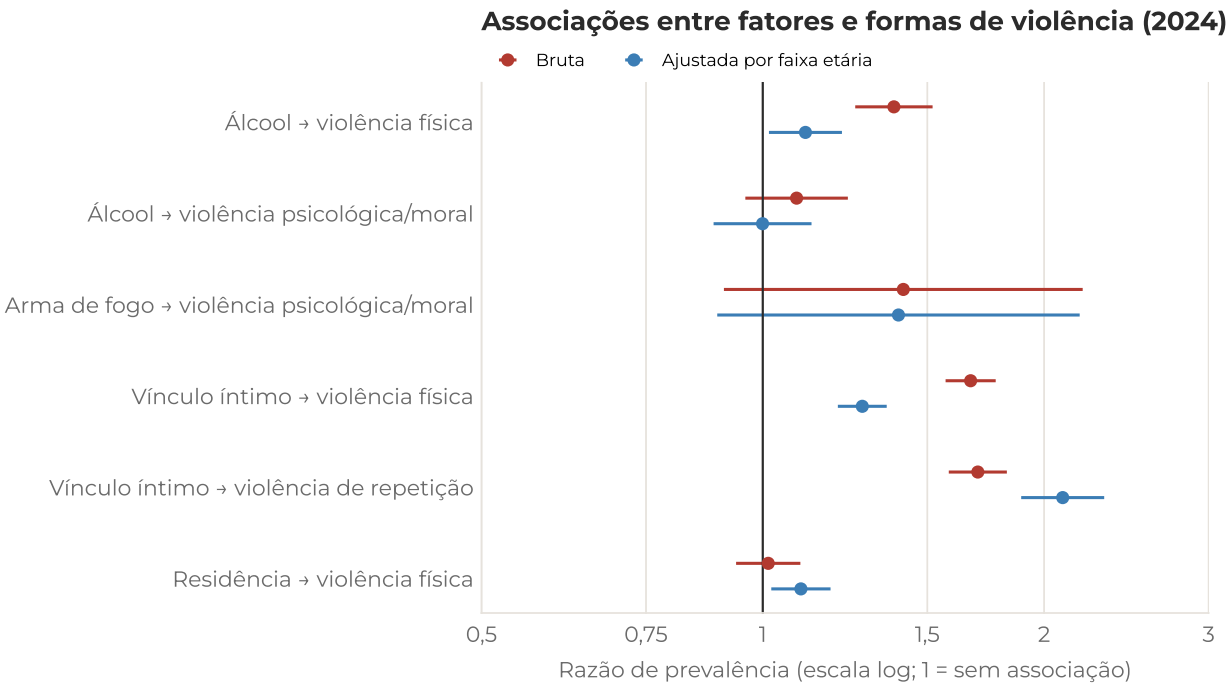



Figura 15: Razões de prevalência (IC 95%) brutas e ajustadas por faixa etária, SINAN.

Tabela 7: Razões de prevalência brutas e ajustadas por faixa etária, SINAN

| Associação | RP bruta (IC 95%) | RP ajustada (IC 95%) | n |
|---|---|---|---|
| Álcool → violência física | 1,38 (1,26–1,52) | 1,11 (1,02–1,22) | 1.763 |
| Álcool → violência psicológica/moral | 1,09 (0,96–1,23) | 1,00 (0,89–1,13) | 1.761 |
| Arma de fogo → violência psicológica/moral | 1,41 (0,91–2,20) | 1,40 (0,89–2,18) | 2.999 |
| Vínculo íntimo → violência física | 1,67 (1,57–1,78) | 1,28 (1,20–1,36) | 2.812 |
| Vínculo íntimo → violência de repetição | 1,70 (1,58–1,82) | 2,09 (1,89–2,32) | 1.928 |
| Residência → violência física | 1,01 (0,94–1,10) | 1,10 (1,02–1,18) | 2.529 |

- **Álcool e violência física.** A associação bruta (RP = 1,38; IC 95%: 1,26–1,52) cai após o ajuste por idade (RP = 1,11; IC 95%: 1,02–1,22), valor próximo do 1,17 encontrado por Bandiera-Paiva et al. (2026) com o SINAN de São Paulo. A estimativa ajustada da PMDF, também próxima de 1, aponta na mesma direção. Com a violência psicológica/moral, a associação desaparece (RP ajustada = 1,00; IC 95%: 0,89–1,13).
- **Vínculo íntimo.** Ser agredida por parceiro ou ex-parceiro associa-se à violência física (RP ajustada = 1,28; IC 95%: 1,20–1,36) e, sobretudo, à violência de repetição (RP ajustada = 2,09; IC 95%: 1,89–2,32). É a associação mais forte desta tabela, coerente com o caráter cíclico da violência por parceiro.

- **Arma de fogo e violência psicológica/moral.** A estimativa (RP ajustada = 1,40; IC 95%: 0,89–2,18) tem intervalo amplo, por haver poucos casos com arma de fogo, e não permite conclusão.

Como na PMDF, as associações são transversais e não autorizam leitura causal.

### 8.8 Síntese do SINAN

- **Perfil distinto da PMDF.** O SINAN reúne violência sexual contra meninas e violência física contra mulheres adultas. O recorte doméstico adulto (36,5% das notificações) é o mais próximo do escopo dos atendimentos policiais, mas os níveis continuam não comparáveis, porque os denominadores diferem.
- **Padrão temporal convergente.** Fins de semana e noites concentram a violência nas duas fontes, o que reforça a leitura de que o tempo de convívio eleva o risco.
- **Repetição associada ao vínculo íntimo.** Mais da metade das notificações informam violência anterior, e o vínculo íntimo praticamente dobra essa proporção após o ajuste por idade.
- **Limites da fonte.** A notificação tardia, as datas imputadas e o alto percentual de ignorado em campos de contexto exigem cautela, sobretudo no ano mais recente.

## 9 Integração complementar: SINAN × PMDF

O SINAN registra notificações de violência feitas por serviços de saúde. A PMDF registra atendimentos policiais. Um mesmo episódio pode estar nas duas fontes, em uma ou em nenhuma. As bases não compartilham identificador de pessoa, por isso a comparação é **apenas agregada** (por mês e por indicador), sem nenhum cruzamento caso a caso. Em 2024, o recorte do SINAN (mulheres, ocorrência no DF, violência não autoprovocada) somou 3.112 notificações, frente a 12.123 ocorrências da PMDF.

Tabela 8: Composição dos indicadores na PMDF, no SINAN e no recorte doméstico adulto do SINAN (2024)

| Indicador | PMDF (% das ocorrências) | SINAN total (% das válidas) | Recorte adulto (% das válidas) | Ignorado, total (n) | Ignorado, recorte (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| Violência física | 39,6% | 57,4% | 77,1% | 13 | 5 |
| Violência psicológica ou moral | 36,6% | 28,2% | 49,8% | 27 | 5 |
| Violência sexual | 0,4% | 37,9% | 12,4% | 26 | 12 |

| Indicador | PMDF (% das ocorrências) | SINAN total (% das válidas) | Recorte adulto (% das válidas) | Ignorado, total (n) | Ignorado, recorte (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| Violência patrimonial | 13,9% | 2,4% | 5,5% | 22 | 11 |
| Arma de fogo | 2,4% | 1,0% | 1,0% | 98 | 16 |
| Objeto perfurocortante | 8,0% | 8,0% | 8,6% | 96 | 17 |
| Suspeita de álcool (autor) | 15,9% | 49,0% | 56,5% | 1.341 | 427 |

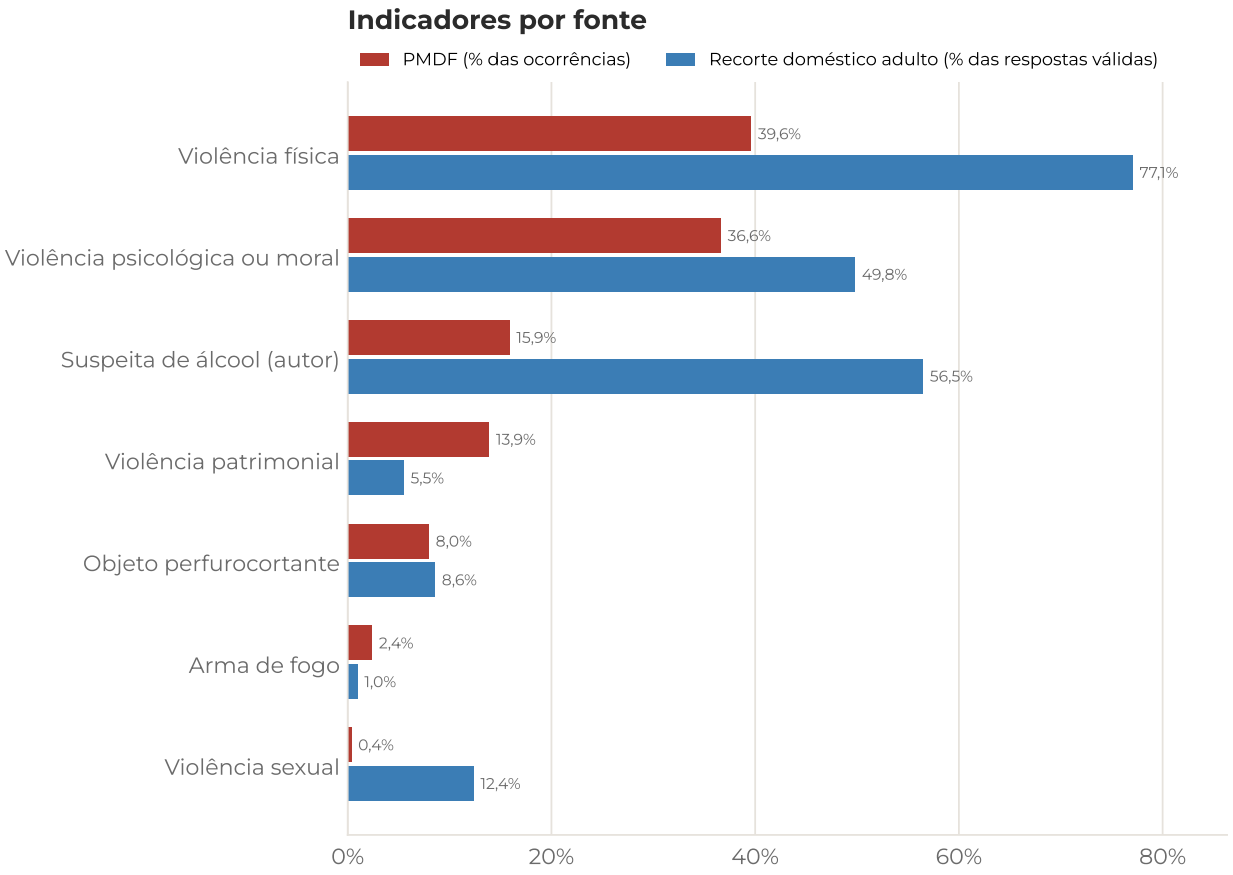



Figura 16: Composição dos indicadores na PMDF e no recorte doméstico adulto do SINAN (2024). As bases não são diretamente equivalentes.

As diferenças refletem o que cada canal registra, e não a prevalência na população. Os níveis também não se comparam diretamente: na PMDF, o denominador são todas as ocorrências, e a falta de menção conta como “não”; no SINAN, são as respostas válidas. Três contrastes se destacam:

- **Violência sexual.** Aparece em 37,9% das notificações do SINAN, em 12,4% do recorte

doméstico adulto e em 0,4% das ocorrências da PMDF.

- **Violência patrimonial.** É a única forma mais frequente na PMDF nos dois recortes (13,9%, contra 2,4% e 5,5%). É também a forma mais dependente das regras de texto.
- **Álcool.** No SINAN, a suspeita de uso pelo autor é uma pergunta da ficha e aparece em 49,0% das respostas válidas; na PMDF, depende de o policial mencioná-lo e aparece em 15,9%. A flag textual provavelmente subestima o álcool, embora o campo do SINAN seja ignorado em 43,1% das notificações.

A violência psicológica ou moral muda de lado conforme o recorte: 36,6% na PMDF, acima dos 28,2% do SINAN total, mas abaixo dos 49,8% do recorte doméstico adulto. Por isso, a comparação com o SINAN total não indica que a PMDF registre mais essa forma.

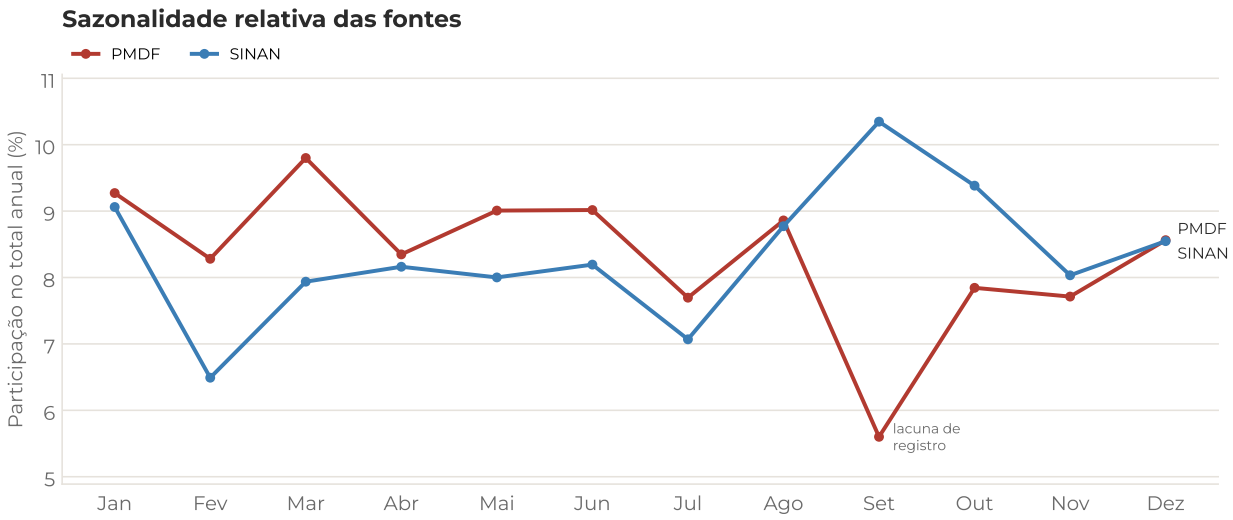



Figura 17: Participação de cada mês no total anual de cada fonte (2024). Setembro da PMDF está afetado pela lacuna de registro.

Os picos não coincidem: março na PMDF e setembro no SINAN. A correlação mensal de volume foi −0,40 (p = 0,192), mas esse valor é **dominado pela lacuna de registro de setembro**. Sem setembro, a correlação passa a 0,20 (p = 0,554). Nas defasagens de −3 a +3 meses, nenhum dos 49 testes permaneceu significativo após o ajuste de Benjamini-Hochberg. Com 12 observações mensais, não há evidência de que uma fonte anteceda a outra.

Tabela 9: Métricas de reiteração em cada fonte (conceitos não comparáveis)

| Fonte | Métrica | Casos | Base válida | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| PMDF | repetição espacial de endereço | 1.303 | 11.759 | 11,1% |
| SINAN | histórico de violência relatado | 1.143 | 1.991 | 57,4% |

A PMDF mede a repetição de endereço; o SINAN, o histórico de violência informado na notificação. As métricas não se referem à mesma pessoa nem à mesma unidade e, por isso, não foram correlacionadas.

# 10 Idade, classificação e formas de violência

Esta seção mede como as formas de violência variam com a idade da vítima e com a classificação do registro. O campo de classificação final do SINAN (`CLASSI_FIN`) está vazio em 2024, e a incidência da PMDF é constante. Por isso, a classificação foi tomada pelo desfecho e pelo local na PMDF, e pelo vínculo com o autor e pelo local no SINAN.

As formas se sobrepõem, então cada uma foi testada como variável binária: qui-quadrado, com o V de Cramér como medida de intensidade, e razões de prevalência (RP) brutas e ajustadas por Mantel-Haenszel. Na idade, a correlação de Spearman entra como medida complementar. Os 41 testes da seção foram ajustados em conjunto por Benjamini-Hochberg, e 40 ficaram abaixo de 0,05 (fora deles: física × local (PMDF)). Com bases deste tamanho, a significância diz pouco, e a leitura deve se apoiar no V e na RP. Proporções com menos de 5 casos, e as que permitiriam deduzi-las, aparecem como "—".

## 10.1 Idade

A análise usa só o SINAN, porque a PMDF não registra a idade da vítima.

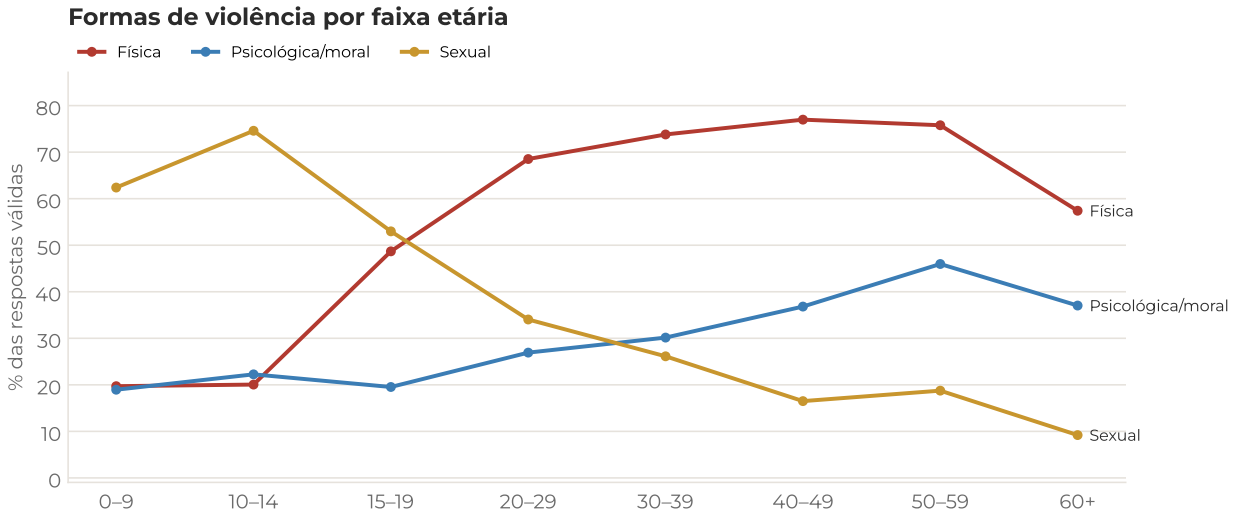



Figura 18: Formas de violência por faixa etária da vítima, SINAN 2024 (% das respostas válidas).

Tabela 10: Percentual de cada forma por faixa etária, V de Cramér e correlação de Spearman com a idade, SINAN 2024

| Forma | 0–9 | 10–14 | 15–19 | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60+ | V | Spearman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física | 19,7 | 20,1 | 48,7 | 68,5 | 73,8 | 77,0 | 75,8 | 57,4 | 0,44 | 0,37 |
| Psicológica/moral | 19,0 | 22,3 | 19,5 | 26,9 | 30,2 | 36,8 | 46,0 | 37,0 | 0,16 | 0,16 |
| Sexual | 62,4 | 74,6 | 53,0 | 34,0 | 26,1 | 16,5 | 18,8 | 9,2 | 0,41 | −0,39 |
| Negligência | 18,9 | 5,2 | — | 0,0 | — | 1,2 | — | 25,8 | 0,37 | −0,08 |
| Patrimonial | — | — | — | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 9,3 | 9,8 | 0,17 | 0,14 |

Tabela 11: Razão de prevalência entre menores de 18 anos e adultas, e V de Cramér no recorte doméstico adulto, SINAN 2024

| Forma | Respostas válidas | Casos | RP bruta (IC 95%) | RP ajustada por vínculo (IC 95%) | V no recorte adulto |
|---|---|---|---|---|---|
| Física | 3.099 | 1.778 | 0,36 (0,32–0,40) | 0,39 (0,34–0,44) | 0,19 |
| Psicológica/moral | 3.085 | 870 | 0,66 (0,57–0,76) | 0,67 (0,56–0,80) | 0,11 |
| Sexual | 3.086 | 1.171 | 2,48 (2,28–2,70) | 2,38 (2,18–2,59) | 0,13 |
| Negligência | 3.094 | 139 | 4,23 (3,02–5,92) | 1,33 (0,94–1,88) | — |
| Patrimonial | 3.090 | 75 | — | — | 0,17 |

- **Violência física.** Cresce de 19,7% entre 0 e 9 anos para 77,0% entre 40 e 49 anos e recua para 57,4% a partir dos 60 anos (V = 0,44).
- **Violência sexual.** Segue o sentido inverso: 74,6% entre 10 e 14 anos e 9,2% a partir dos 60 anos (V = 0,41). Entre menores de 18 anos, a proporção é mais que o dobro da observada entre adultas, mesmo após o ajuste por vínculo (RP = 2,38; IC 95%: 2,18–2,59).
- **Negligência.** A relação tem forma de U: 18,9% entre 0 e 9 anos e 25,8% a partir dos 60 anos. A correlação de Spearman quase não a detecta (−0,08), embora o V seja 0,37, e por isso o Spearman é só uma medida complementar. Entre menores de 18 anos, a RP cai de 4,23 para 1,33 após o ajuste por vínculo (IC 95%: 0,94–1,88): o excesso acompanha o vínculo familiar.
- **Violência psicológica/moral.** Cresce com a idade, com menor intensidade (V = 0,16), de 19,0% entre 0 e 9 anos para 46,0% entre 50 e 59 anos.

- **Violência patrimonial.** É rara até os 19 anos, com contagens abaixo do limite de divulgação, e chega a 9,8% a partir dos 60 anos (V = 0,17).

No recorte doméstico adulto, o V cai para a faixa de 0,11 a 0,19 (a negligência não foi testada ali, por ter poucos casos): a maior parte da relação vem do contraste entre crianças e adultas, que têm autores e caminhos de notificação diferentes. As proporções descrevem as notificações de cada idade, e não o risco de violência nela.

## 10.2 Desfecho e local na PMDF

Tabela 12: Formas de violência segundo o desfecho do atendimento, PMDF 2024 (% das ocorrências de cada desfecho). RP: encaminhamento contra resolução no local, ajustada pelo tamanho do histórico.

| Forma | Encaminhado | Resolvido no local | Não identificado | V, todos | V, identificados | RP ajustada (IC 95%) | RP sem improcedentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física | 53,5 | 23,8 | 14,2 | 0,37 | 0,21 | 1,82 (1,65–2,01) | 1,76 |
| Psicológica | 47,2 | 20,1 | 11,4 | 0,34 | 0,19 | 1,87 (1,67–2,09) | 1,80 |
| Moral | 21,8 | 4,8 | 3,2 | 0,25 | 0,15 | 3,28 (2,55–4,21) | 3,16 |
| Patrimonial | 19,5 | 6,8 | 3,8 | 0,21 | 0,12 | 2,06 (1,67–2,53) | 1,98 |

- **O desfecho não identificado infla a associação.** Essas narrativas são curtas (mediana de 65 palavras, contra 141 nas encaminhadas), e 27,5% trazem termos de improcedência, que zeram todas as formas. Sem elas, o V da violência física cai de 0,37 para 0,21.
- **Entre os desfechos identificados, as formas são mais citadas nos encaminhamentos.** As RP ajustadas vão de 1,82 a 3,28, e a mais alta é a da violência moral.
- **A sensibilidade não muda o quadro.** Retirar as 1.045 narrativas improcedentes (só 129 delas têm desfecho identificado) altera pouco as razões (última coluna).
- **Desfecho e formas saem do mesmo texto.** Uma narrativa que relata encaminhamento tende a descrever mais o fato, mesmo após o ajuste. Sem amostra anotada, o resultado não mostra que a polícia encaminha mais por causa da forma de violência.
- **Os termos da regra pesam na magnitude.** Sem os termos suspeitos do desfecho, as RP ajustadas caem para 1,30 a 2,29, sem mudar de direção (Seção 12).

As 45 ocorrências com violência sexual são poucas para testar por categoria e ficaram fora dos testes.

Tabela 13: Formas de violência segundo o tipo de local, PMDF 2024 (% das ocorrências de cada local). RP: residência (casa ou apartamento) contra os demais locais, ajustada pelo tamanho do histórico.

| Forma | Casa | Apartamento | Via pública | Comércio | V | RP ajustada (IC 95%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Física | 40,3 | 38,2 | 42,8 | 39,2 | 0,02 | 0,92 (0,85–1,00) |
| Psicológica | 36,7 | 33,0 | 27,4 | 33,6 | 0,05 | 1,23 (1,10–1,38) |
| Moral | 16,3 | 14,1 | 12,6 | 12,0 | 0,03 | 1,24 (1,02–1,50) |
| Patrimonial | 15,0 | 15,3 | 10,6 | 12,0 | 0,03 | 1,36 (1,10–1,67) |

O local quase não distingue as formas (V de 0,02 a 0,05). As RP ajustadas vão de 0,92 a 1,36, e sem as narrativas improcedentes a da violência moral passa a 1,20, com intervalo que inclui 1. Os 20,7% de ocorrências sem local identificado ficaram fora.

## 10.3 Vínculo e local no SINAN

Tabela 14: Formas de violência segundo o vínculo com o autor, SINAN 2024 (% das respostas válidas). RP: parceiro ou ex-parceiro contra os demais vínculos, ajustada por faixa etária.

| Forma | Parceiro ou ex | Familiar | Conhecido | Desconhecido | Outro | V | V, adultas | RP ajustada (IC 95%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física | 75,5 | 42,8 | 32,0 | 59,6 | 59,8 | 0,35 | 0,26 | 1,28 (1,20–1,36) |
| Psicológica/moral | 49,0 | 34,4 | 19,0 | 8,7 | 9,9 | 0,35 | 0,40 | 2,50 (2,18–2,86) |
| Sexual | 18,1 | 32,2 | 66,4 | 51,4 | 40,2 | 0,39 | 0,41 | 0,49 (0,44–0,56) |
| Negligência | 0,6 | 19,2 | 1,8 | — | — | 0,36 | 0,30 | 0,26 (0,11–0,62) |
| Patrimonial | 4,4 | 3,6 | 0,8 | — | — | 0,10 | 0,14 | 2,05 (1,24–3,40) |

- **Parceiro ou ex-parceiro.** Concentra a violência física (75,5%) e a psicológica/moral (49,0%). Após o ajuste por idade, a associação é maior com a psicológica/moral (RP = 2,50; IC 95%: 2,18–2,86) do que com a física (RP = 1,28; IC 95%: 1,20–1,36).
- **Conhecidos e desconhecidos.** Concentram a violência sexual (66,4% e 51,4%, contra 18,1% com parceiro ou ex-parceiro; RP ajustada = 0,49; IC 95%: 0,44–0,56).

- **O efeito não é só da idade.** Entre adultas, o V vai de 0,14 a 0,41, com a sexual em 0,41 e a psicológica/moral em 0,40.

Tabela 15: Formas de violência segundo o local de ocorrência, SINAN 2024 (% das respostas válidas). RP: residência contra os demais locais, ajustada por faixa etária.

| Forma | Residência | Via pública | Escola | Outros | V | RP ajustada (IC 95%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Física | 53,9 | 65,9 | 30,3 | 44,5 | 0,14 | 1,10 (1,02–1,18) |
| Psicológica/moral | 36,6 | 21,1 | 24,2 | 24,6 | 0,14 | 1,62 (1,40–1,86) |
| Sexual | 37,7 | 41,0 | 56,1 | 48,8 | 0,09 | 0,79 (0,72–0,86) |
| Negligência | 6,1 | — | — | 5,8 | 0,09 | 1,28 (0,83–1,96) |
| Patrimonial | 3,5 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2,32 (1,22–4,40) |

Os nove códigos de local foram agrupados em quatro categorias, porque na forma original até 44% das células teriam esperado menor que 5. 18,4% das notificações não têm local informado e ficaram fora. O local tem associação modesta (V de 0,06 a 0,14). A residência se associa à violência psicológica/moral (RP ajustada = 1,62; IC 95%: 1,40–1,86), e a violência física é mais frequente na via pública (65,9%) que na residência (53,9%).

### 10.4 Leitura conjunta

A forma de violência varia mais com a idade (V de até 0,44) e com o vínculo (até 0,39) do que com o local (até 0,05 na PMDF e 0,14 no SINAN). Todas as medidas são transversais e não autorizam leitura causal.

## 11 Formas de violência e fatores agravantes

As seções anteriores testaram associações escolhidas a partir da literatura. Esta seção as estende a **todas as combinações** entre fatores agravantes e formas de violência, em cada fonte, para responder a três perguntas: quais fatores se associam a quais formas de violência; se o padrão é o mesmo nas duas fontes; e quanto dele resiste ao ajuste pelo principal confundidor de cada base.

**Método.** Para cada par fator × forma foram calculados o coeficiente phi (a correlação de Pearson entre duas variáveis binárias) e a razão de prevalência (RP), bruta e ajustada por Mantel-Haenszel: na PMDF, pelos decis do tamanho do histórico; no SINAN, pela faixa etária. A RP é a medida principal, porque o phi depende da prevalência das duas

flags e fica pequeno sempre que uma delas é rara, mesmo com associação forte. Testar todas as combinações multiplica as chances de falso positivo; por isso, os p-valores das RP ajustadas foram corrigidos por Benjamini-Hochberg dentro de cada matriz, e só associações com valor corrigido abaixo de 0,05 são tratadas como sinal. Pares com menos de 10 expostos com o desfecho ficam sem estimativa. No SINAN, as proporções usam só as respostas válidas (sim ou não) de cada par.

Os fatores não são idênticos nas duas fontes. Na PMDF, são flags extraídas do texto policial. No SINAN, são campos da ficha: a suspeita de álcool pelo autor, os meios de agressão (arma de fogo e objeto perfurocortante), o vínculo com ex-cônjuge ou ex-namorado(a), a violência de repetição e a deficiência ou transtorno da vítima.

## 11.1 PMDF

**Fatores agravantes × formas de violência, PMDF**

| | Física | Psicológica | Patrimonial | Moral | Sexual |
|---|---|---|---|---|---|
| Álcool | 1,05 | **1,16** | **1,16** | **1,38** | — |
| Drogas | 0,98 | **1,25** | **1,50** | **1,21** | — |
| Arma de fogo | **0,81** | **1,35** | **0,76** | 0,99 | — |
| Arma branca | 1,02 | **1,60** | 1,05 | 0,97 | — |
| Separação ou ex-parceiro | **0,80** | **1,38** | **1,20** | 0,96 | 1,11 |
| Medida protetiva (menção) | **0,80** | **1,33** | 1,07 | **1,35** | — |
| Filhos | 0,98 | **0,88** | **0,78** | 0,85 | — |
| Tornozeleira eletrônica | **0,54** | 0,86 | 0,82 | — | — |

Figura 19: Razões de prevalência ajustadas pelo tamanho do histórico, PMDF (2024). Células coloridas: associação com p corrigido (Benjamini-Hochberg) < 0,05; vermelho para RP > 1 e azul para RP < 1. Em cinza, sem evidência; '—', casos insuficientes.

Das 32 combinações estimáveis, 19 permanecem associadas após o ajuste e a correção: 12 positivas e 7 negativas. O padrão principal é que **os agravantes se associam às formas não físicas de violência, e não à física**:

- **Violência psicológica.** É a forma mais ligada aos agravantes. A associação mais forte da matriz é arma branca → psicológica (RP = 1,60; IC 95%: 1,52–1,68), seguida de separação (RP = 1,38; IC 95%: 1,32–1,45), arma de fogo (RP = 1,35; IC 95%: 1,25–1,46) e menção a medida protetiva (RP = 1,33; IC 95%: 1,26–1,39). Faca e revólver aparecem nos históricos sobretudo como instrumentos de **ameaça**, e a separação, como contexto de perseguição e intimidação.
- **Violências moral e patrimonial.** O álcool associa-se mais à violência moral (RP = 1,38; IC 95%: 1,26–1,51) que a qualquer outra forma, padrão compatível com xingamentos e ofensas sob efeito de álcool. A separação associa-se à violência patrimonial (RP = 1,20; IC 95%: 1,09–1,33), coerente com a disputa por bens após o rompimento, e as drogas às três formas não físicas.
- **Violência física.** Nenhum fator se associa positivamente a ela após o ajuste, e 4 têm associação **negativa**: separação (RP = 0,80; IC 95%: 0,76–0,85), menção a medida protetiva (RP = 0,80; IC 95%: 0,75–0,84), arma de fogo (RP = 0,81; IC 95%: 0,72–0,91) e tornozeleira eletrônica (RP = 0,54; IC 95%: 0,37–0,79, com poucos casos). Essas ocorrências descrevem com mais frequência ameaça e descumprimento à distância, sem contato físico no momento do chamado.
- **Violência sexual.** Com 45 ocorrências no ano, quase nenhum par tem casos suficientes para estimar.

O ajuste pelo tamanho do histórico muda a leitura. Sem ele, álcool, drogas, arma de fogo, arma branca e filhos parecem associados à violência física (RP brutas entre 1,24 e 1,41), porque narrativas mais longas citam mais termos de todas as categorias. Os coeficientes phi brutos não passam de 0,22, o que indica correlações fracas entre flags individuais, como se espera de indicadores binários com prevalências baixas.

## 11.2 SINAN

A análise principal usa o recorte doméstico adulto (1.135 notificações), o mais próximo do escopo da Lei Maria da Penha e da PMDF. Nele, 6 das 18 combinações estimáveis permanecem associadas:

- **Álcool e violência física.** A suspeita de álcool pelo autor associa-se à violência física (RP = 1,21; IC 95%: 1,09–1,33), e não à psicológica/moral (RP = 0,98; IC 95%: 0,86–1,11). É o padrão inverso ao da PMDF.
- **Ex-parceiro.** Ser agredida por ex-cônjuge ou ex-namorado(a), em comparação com os demais parceiros e familiares, associa-se à violência psicológica/moral (RP = 1,23; IC 95%: 1,09–1,40) e, com mais força, à **violência sexual** (RP = 2,17; IC 95%: 1,59–2,96),

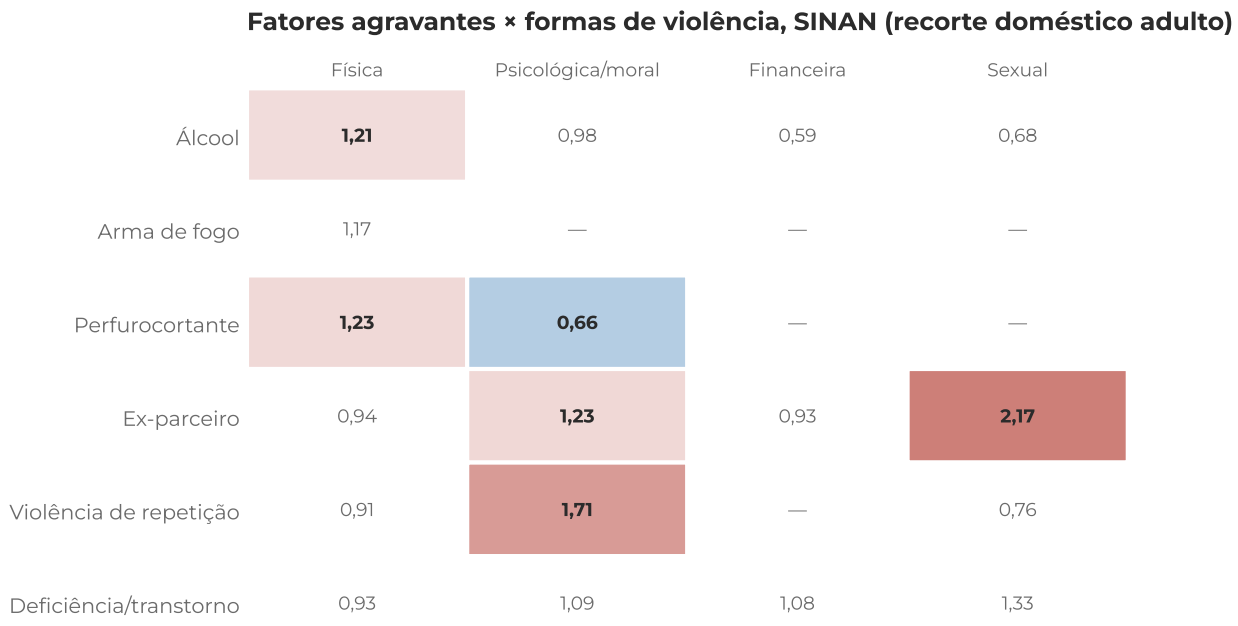



Figura 20: Razões de prevalência ajustadas por faixa etária, SINAN, recorte doméstico adulto (2024). Mesma convenção da figura anterior.

a maior associação do recorte. A violência após o rompimento inclui, portanto, uma dimensão sexual que o registro policial quase não capta.

- **Violência de repetição.** Associa-se fortemente à violência psicológica/moral (RP = 1,71; IC 95%: 1,39–2,11), mas não à física. A violência que se repete é, sobretudo, a de controle e intimidação.
- **Objeto perfurocortante.** Associa-se à violência física (RP = 1,23; IC 95%: 1,15–1,30) e negativamente à psicológica/moral (RP = 0,66; IC 95%: 0,50–0,88). No SINAN, porém, a arma é registrada como **meio da agressão** que causou o atendimento, e a associação com a violência física é em parte definicional.
- **Arma de fogo.** Com só 11 notificações no recorte, não há precisão para conclusões.

No total de notificações, que inclui crianças e agressores desconhecidos, os agravantes associam-se **negativamente** à violência sexual: a repetição (RP = 0,62; IC 95%: 0,56–0,68), o objeto perfurocortante (RP = 0,25; IC 95%: 0,16–0,39) e o ex-parceiro (RP = 0,74; IC 95%: 0,59–0,91). Esse sinal se inverte no recorte doméstico, onde o ex-parceiro passa a se associar positivamente à violência sexual. A mudança mostra o peso da composição da base: no total, a violência sexual é dominada pelo abuso de meninas por familiares e conhecidos, e o ajuste por faixa etária não basta para separar esses contextos. Por isso, a comparação com a PMDF usa o recorte doméstico.

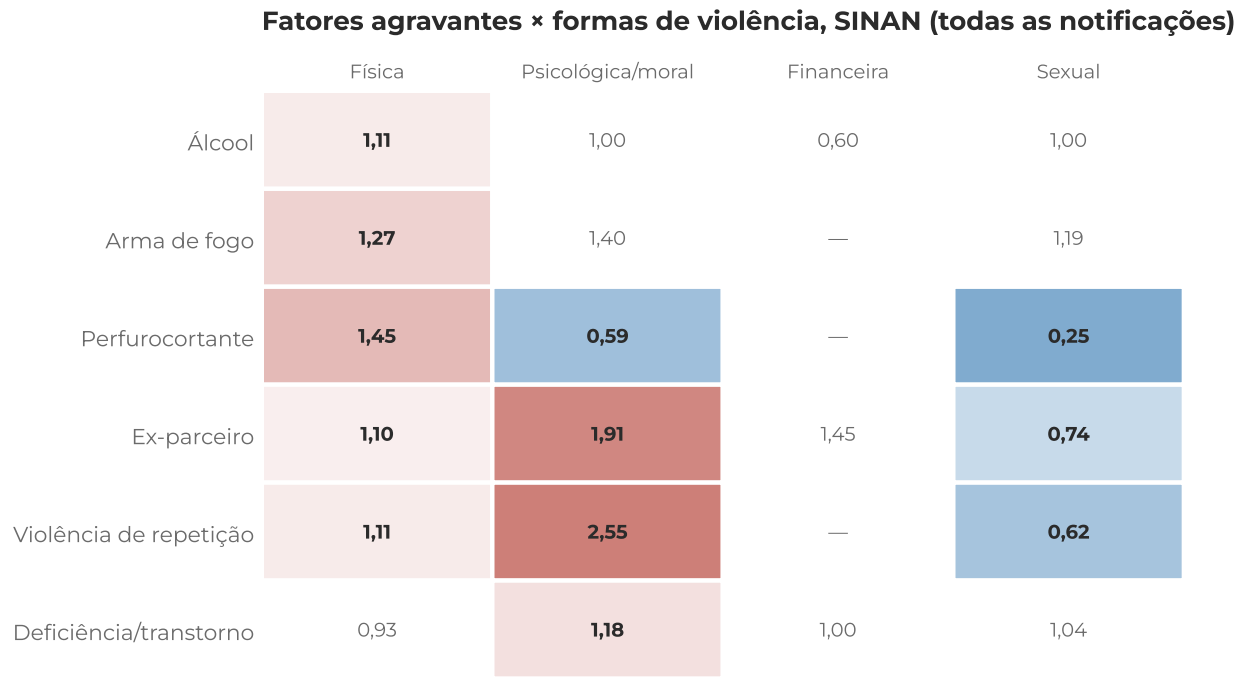



Figura 21: Razões de prevalência ajustadas por faixa etária, SINAN, todas as notificações de 2024. Mesma convenção das figuras anteriores.

## 11.3 Convergência entre as fontes

Tabela 16: Razões de prevalência ajustadas para os pares medidos nas duas fontes (PMDF × SINAN, recorte doméstico adulto, 2024). '+' e '−': associação com p corrigido < 0,05; '0': sem evidência; 'n.d.': casos insuficientes.

| Fator (PMDF / SINAN) | Violência (PMDF / SINAN) | PMDF | SINAN | Direção | Diferença (p corr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Álcool | Física | 1,05 (1,00–1,10) | 1,21 (1,09–1,33) | 0 / + | 0,016 |
| Álcool | Psicológica ou moral / Psicológica/moral | 1,17 (1,12–1,23) | 0,98 (0,86–1,11) | + / 0 | 0,016 |
| Álcool | Patrimonial / Financeira | 1,16 (1,05–1,28) | 0,59 (0,34–1,00) | + / 0 | 0,016 |
| Arma de fogo | Física | 0,81 (0,72–0,91) | 1,17 (0,97–1,42) | − / 0 | 0,003 |
| Arma de fogo | Psicológica ou moral / Psicológica/moral | 1,32 (1,22–1,42) | — | + / n.d. | — |
| Arma branca / Perfurocortante | Física | 1,02 (0,96–1,08) | 1,23 (1,15–1,30) | 0 / + | < 0,001 |

| Fator (PMDF / SINAN) | Violência (PMDF / SINAN) | PMDF | SINAN | Direção | Diferença (p corr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arma branca / Perfurocortante | Psicológica ou moral / Psicológica/moral | 1,51 (1,44–1,58) | 0,66 (0,50–0,88) | + / − | < 0,001 |
| Separação ou ex-parceiro / Ex-parceiro | Física | 0,80 (0,76–0,85) | 0,94 (0,87–1,01) | − / 0 | 0,003 |
| Separação ou ex-parceiro / Ex-parceiro | Psicológica ou moral / Psicológica/moral | 1,35 (1,29–1,41) | 1,23 (1,09–1,40) | + / + | 0,200 |
| Separação ou ex-parceiro / Ex-parceiro | Patrimonial / Financeira | 1,20 (1,09–1,33) | 0,93 (0,49–1,76) | + / 0 | 0,436 |

Para comparar as fontes, a violência psicológica e a moral da PMDF foram unidas, porque o SINAN as registra num único campo, e a violência patrimonial foi pareada com a financeira. A coluna “Diferença” testa se as duas RP são iguais (diferença dos logaritmos, com correção de Benjamini-Hochberg entre os pares).

- **Convergência.** Só um par tem associação significativa e na mesma direção nas duas fontes: separação ou ex-parceiro e violência psicológica/moral (PMDF: RP = 1,35; IC 95%: 1,29–1,41; SINAN: RP = 1,23; IC 95%: 1,09–1,40). As duas estimativas não diferem estatisticamente (p corrigido = 0,20). É o resultado mais robusto da seção: o fim do relacionamento associa-se à violência psicológica em fontes independentes, medidas por profissionais diferentes e com instrumentos distintos.
- **Divergência.** 7 dos 9 pares estimáveis nas duas fontes têm RP estatisticamente diferentes. A mais marcante é a arma branca: na PMDF, associa-se à violência psicológica ou moral; no SINAN, o objeto perfurocortante associa-se à física e negativamente à psicológica/moral. O álcool também troca de lado: associa-se à violência física no SINAN e às não físicas na PMDF.

As divergências têm explicação no **modo de registro**, e não indicam contradição. O SINAN registra a lesão que levou a mulher a um serviço de saúde, e a arma entra na ficha como meio da agressão sofrida. A PMDF registra o chamado, muitas vezes durante a ameaça, e a arma entra na narrativa como instrumento de intimidação. O mesmo fator aparece, assim, em momentos diferentes da violência. Do mesmo modo, a suspeita de álcool no SINAN é uma pergunta da ficha (ignorada em 43% das notificações), enquanto na PMDF depende de o policial mencioná-lo; o subconjunto com menção pode ser o de embriaguez mais visível, associada à agressão verbal.

**Leitura dos resultados.** As associações são transversais e não autorizam leitura causal. Na PMDF, uma flag falsa significa "não identificado no texto", não "ausente"; erros das regras, ainda não medidos com amostra anotada, atenuam as associações. O ajuste pelo tamanho do histórico pode ser conservador, porque episódios graves também geram relatos longos. No SINAN, as estimativas supõem que as respostas ignoradas se distribuem como as válidas, hipótese frágil para o álcool (43,1% ignorado). As matrizes completas, com phi, RP brutas e ajustadas e p-valores, são geradas por `src/agravantes.py` em `outputs/agravantes/`.

# 12 Sensibilidade das flags textuais

As flags ainda não têm precisão nem sensibilidade medidas, porque a amostra anotada manualmente não foi concluída. Para dimensionar a incerteza até lá, uma auditoria automática, que gera só contagens e dispensa a leitura de narrativas, calculou dois extremos para cada flag:

- **Piso:** considera falsos os positivos sustentados apenas por termos ambíguos, como "lesão" e "medo".
- **Teto:** considera verdadeiras as menções não negadas, nos históricos sem a flag, de termos fora do dicionário ou de formas que a regra não reconheceu.

A faixa não é um intervalo de confiança: mostra quanto cada prevalência depende do dicionário.

## 12.1 Faixa de cada flag

Tabela 17: Prevalência de cada flag e faixa de sensibilidade ao dicionário, PMDF 2024. Cobertura no pior cenário: parcela dos casos que a regra captura se todas as menções sem flag forem verdadeiras.

| Flag | Observada | Piso | Teto | Cobertura no pior cenário |
|---|---|---|---|---|
| Filhos | 3,4% | 3,0% | 25,4% | 13% |
| Física | 39,6% | 35,3% | 50,9% | 78% |
| Psicológica | 34,6% | 31,4% | 36,6% | 94% |
| Moral | 14,9% | 13,3% | 18,1% | 83% |
| Separação ou ex-parceiro | 16,8% | 16,1% | 18,8% | 89% |
| Álcool | 15,9% | 15,7% | 18,2% | 88% |
| Patrimonial | 13,9% | 13,3% | 15,7% | 89% |
| Arma de fogo | 2,4% | 2,1% | 4,3% | 56% |

| Flag | Observada | Piso | Teto | Cobertura no pior cenário |
|---|---|---|---|---|
| Arma branca | 8,0% | 7,7% | 9,1% | 88% |
| Sexual | 0,4% | 0,2% | 0,8% | 48% |
| Drogas | 8,3% | 8,3% | 8,6% | 97% |
| Medida protetiva (menção) | 14,9% | 14,9% | 15,0% | 99% |
| Tornozeleira eletrônica | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 89% |

- **Filhos.** 2.669 históricos citam filho, enteado ou criança sem a flag, porque a regra exige possessivo ou menção ao casal. O valor observado não deve ser usado como estimativa.
- **Violência física.** Tem a faixa mais larga entre as formas. Sem a flag, 794 históricos citam "agressão", 270 citam ferimentos, 215 têm formas de "agredir" que a regra não reconheceu e 173 citam "vias de fato". No sentido oposto, 519 positivos dependem só de "lesão" ou "bater". A física só fica abaixo da psicológica se o piso de uma encontrar o teto da outra (35,3% contra 36,6%).
- **Violência sexual.** O nível pode dobrar, mas continua residual, e o contraste com o SINAN permanece.
- **Arma de fogo.** 214 históricos citam arma sem especificar o tipo.
- **Violência patrimonial.** A faixa ficou estreita depois que a correção das regras retirou os objetos citados sozinhos.
- **Improcedência.** A regra zera no máximo 180 positivos, na violência física (1,5 ponto percentual).
- **Tamanho do texto.** Pesa em todas as flags. A violência física vai de 6,4% no decil de narrativas mais curtas a 69,3% no mais longo, o que justifica o ajuste das razões de prevalência.

## 12.2 Termos do desfecho

Foram simulados três cenários cumulativos: retirar "de acordo com", que a regra lê como acordo; retirar o verbo "resolver", que também pode indicar só a decisão de alguém; e tratar como resolução no local a orientação para procurar a delegacia, retirando ainda o encaminhamento a serviços de saúde.

Tabela 18: Distribuição do desfecho em cada cenário cumulativo, PMDF 2024 (% das ocorrências).

| Cenário | Encaminhado | Resolvido no local | Não identificado |
|---|---|---|---|
| Regra atual | 62,1% | 10,4% | 27,4% |

| Cenário | Encaminhado | Resolvido no local | Não identificado |
|---|---|---|---|
| Sem “de acordo com” | 62,1% | 10,2% | 27,7% |
| Também sem “resolver” | 62,1% | 5,1% | 32,8% |
| Também sem orientação à delegacia | 58,4% | 8,7% | 33,0% |

Tabela 19: RP ajustada entre encaminhamento e resolução no local em cada cenário cumulativo, PMDF 2024.

| Cenário | Física | Psicológica | Moral | Patrimonial |
|---|---|---|---|---|
| Regra atual | 1,82 | 1,87 | 3,28 | 2,06 |
| Sem “de acordo com” | 1,82 | 1,90 | 3,32 | 2,08 |
| Também sem “resolver” | 1,71 | 1,65 | 2,63 | 2,03 |
| Também sem orientação à delegacia | 1,52 | 1,30 | 2,29 | 1,52 |

- **A resolução no local é a categoria mais frágil.** Dos 1.264 casos, 616 dependem do verbo “resolver”. “De acordo com” responde só por 31.
- **O encaminhamento também pode estar inflado.** 454 casos deixam a categoria no último cenário.
- **As razões caem, sem mudar de direção.** As RP ajustadas vão de 1,82 a 3,28 na regra atual e de 1,30 a 2,29 no último cenário.

Os cenários não provam erro: indicam onde a amostra anotada precisa olhar. A amostra já foi sorteada, com 300 históricos estratificados pelas flags e sobreamostragem das raras, para rotulagem por dois integrantes do grupo em planilhas locais.

## 13 Limitações

1. **Registros, não prevalência.** A base reflete a demanda que chegou à PMDF em um único ano, com a ocorrência como unidade.
2. **Indicadores textuais.** As flags dependem do que o policial escreveu e da cobertura dos dicionários. Ainda não há amostra anotada manualmente para estimar precisão e sensibilidade das regras, e o tamanho da narrativa enviesa as associações brutas. As faixas mais largas são as de filhos e de violência física (Seção 12).
3. **Lacuna de registro.** De 06/09 a 16/09/2024 não há registros no sistema. A causa precisa ser confirmada com a PMDF.
4. **Georreferenciamento.** Cerca de metade das ocorrências não tem coordenada utilizável, com forte desigualdade entre RAs.

5. **Ausência de população.** Sem denominadores populacionais por RA, comparações territoriais são de volume, não de risco.
6. **SINAN.** Notificação tardia (último ano subestimado), datas de ocorrência imputadas no dia 1, hora pouco preenchida e alto percentual de ignorado em campos como álcool e motivação.
7. **Desfecho.** Não foi identificado em 27,4% das narrativas. Ele sai do mesmo texto que as formas de violência, sem amostra anotada, e parte da associação entre os dois pode ser mecânica. A resolução no local é a categoria mais dependente de termos ambíguos.
8. **Idade.** A PMDF não registra a idade da vítima, e toda a análise etária vem só do SINAN.

## 14 Conclusões e próximos passos

- **A demanda tem padrão temporal claro.** Concentra-se nas noites e nos fins de semana e cresce nos feriados que caem em dias úteis. É informação diretamente utilizável no planejamento de escalas.
- **A violência registrada é múltipla, com predomínio da física e da psicológica.** A violência sexual é quase ausente nos registros policiais e aparece no SINAN, o que reforça a complementaridade dos canais.
- **A forma de violência varia mais com a idade e com o autor do que com o local.** No SINAN, o V chega a 0,44 com a faixa etária e a 0,39 com o vínculo. Com o local, fica em até 0,14 no SINAN e 0,05 na PMDF.
- **Associações extraídas de texto precisam de ajuste pelo tamanho da narrativa.** Sem ele, o álcool parece associado a todas as formas de violência. Ajustada, a associação com a violência física é próxima de nula, enquanto as com violência psicológica e moral persistem.
- **Os agravantes registrados pela PMDF associam-se às formas não físicas de violência.** Após o ajuste, armas, separação, medida protetiva, álcool e drogas associam-se à violência psicológica, moral ou patrimonial, e nenhum fator à física. A separação ou o ex-parceiro associa-se à violência psicológica nas duas fontes, a única associação convergente; no SINAN, o ex-parceiro associa-se também à violência sexual (Seção 11).
- **Os níveis das flags são faixas até a rotulagem terminar.** Filhos e violência física dependem do dicionário, e a resolução no local depende em boa parte de um verbo. A violência sexual residual e a direção das associações com o desfecho se mantêm nas faixas testadas.

- **A grade de 500 m ainda não serve como base preditiva.** Ela organiza a demanda espacialmente, mas a cobertura desigual de GPS a enviesa. Qualquer modelo deve partir das contagens por RA, que são completas, e usar a grade só nas RAs com boa cobertura.

**Próximos passos priorizados:**

1. Confirmar com a PMDF a lacuna de setembro e o significado da coordenada-padrão.
2. Concluir a rotulagem da amostra de 300 históricos para medir a precisão e a sensibilidade das flags.
3. Obter a população por RA (PDAD/IPEDF) para calcular taxas.
4. Solicitar 2022–2023 para modelar a demanda por RA e semana com mais de um ciclo anual.
5. Obter o tempo de resposta por ocorrência para avaliar as células de alta demanda distantes dos batalhões.

## Referências

BANDIERA-PAIVA, P. et al. Uso de inteligência artificial para análise da violência contra mulheres em São Paulo. **Revista de Saúde Pública**, v. 60, e28, 2026.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Viva**: instrutivo de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

FARRELL, G.; PEASE, K. **Once bitten, twice bitten**: repeat victimisation and its implications for crime prevention. London: Home Office, 1993.

KUMAR, S. et al. Domestic abuse hot spots: a longitudinal, place-based analysis of 13 years of initial reports to the police. **Policing: A Journal of Policy and Practice**, v. 18, paae056, 2024.